



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 23XB0332-S

型式试验报告 Type Test Report

委托单位: 福州天宇电气股份有限公司
Client:

产品名称: 预装式变电站
Name of Product:

产品型号: YB□-40.5/1.14-12500 (GY)
Product Type:

检验类别: 型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意,
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

No: 23XB0332-S

共 87 页 第 01 页

委托单位	福州天宇电气股份有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	福州天宇电气股份有限公司	到样日期	2023 年 06 月 20 日
产品名称	预装式变电站	产品型号	YB□-40.5/1.14-12500 (GY)
生产单位地址	福建省福州市闽侯县南屿镇 尧溪路 28 号	原编号或生产日期	TY20230601
检验日期	2023 年 06 月 27 日至 2023 年 07 月 05 日	送样数量	1 台
检验项目	出厂试验 设计和外观检查 强制的型式试验 验证预装式变电站声级的试验 外绝缘空气间隙测量 空载损耗和空载电流测量 短路阻抗和负载损耗测量 防雨试验	检验依据	GB/T17467—2020 DL/T537—2018 IEC62271-202:2014 委托书要求
检验结论	预装式变电站（型号：YB□-40.5/1.14-12500 (GY)）出厂试验、设计和外观检查、强制的型式试验、验证预装式变电站声级的试验、外绝缘空气间隙测量、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量、防雨试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2023 年 07 月 28 日 有效期八年 注：本结论仅对送试样负责。		
备注	/		

编制：陈晖

校对：王占宝

审核：张川平

批准：张川平

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 02 页
1. 样品参数 型号：YB□-40.5/1.14-12500（GY） 执行标准：GB/T17467—2020、DL/T537—2018、IEC62271-202:2014 高压内部电弧标识：IAC-AB-31.5kA-1s 低压内部电弧标识：/ 额定外壳级别：/ 频率：50Hz 重量：27500kg 出厂编号：TY20230601 海拔高度：≤4000m 2. 检验依据 GB/T17467—2020《高压/低压预装式变电站》 DL/T537—2018《高压/低压预装式变电站》 IEC62271-202:2014 High-Voltage switchgear and controlgear-Part202: High-voltage/ Low-voltage prefabricated substation 委托书要求 3. 样品描述 3.1 变压器 制造单位：福州天宇电气股份有限公司 型号：S22-12500/35-NX1 额定容量：12500kVA 额定电压：37/1.14kV 额定电流：195.0/6330.8 A 分接范围：±2×2.5% 额定频率：50Hz 冷却方式：ONAN 联结组标号：Dyn11 3.2 高压开关柜 制造单位：福州天宇电气股份有限公司 型号：HXGN26-40.5/630-31.5 3.3 万能式断路器 制造单位：江苏大全凯帆开关股份有限公司 型号：KFW3-7500HU 3.4 电流互感器 制造单位：安徽互感器有限公司 型号：LZZBJ9-40.5		

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 03 页
---------	-----------------	--------------------------------

样 品 照 片



预 装 式 变 电 站 PREFABRICATED SUBSTATION			
型号 TYPE	YB□-40.5/1.14-12500 (GY)	出厂编号 SERIES NO	TY20230601
高压侧额定电压 RATED VOLTAGE OF HV SIDE	37 kV	低压侧额定电压 RATED VOLTAGE OF LV SIDE	1140 V
变压器容量 TRANSFORMER CAPACITY	12500 kVA	额定频率 RATED FREQUENCY	50 Hz
防护等级 PROTECTION DEGREE	高低压室IP54、变压器油箱IP68		
总重量 TOTAL WEIGHT	27500 kg	标准号 STANDARD	GB17467-2020
外壳级别 SHELL LEVEL	10 k	生产日期 DATE OF MANUFACTURING	2023.06
福州天宇电气股份有限公司 FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.,LTD			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 04 页	
试验结果汇总					
序号	试验项目	规定值		测量值	项目结论
		标准（委托要求）			
1	高压连接线的绝缘试验*（出厂）	按 GB/T 17467-2020 中 8.101 条、DL/T537-2018 中 7.2 条及委托要求试验		见 4.1 条	合格
2	低压连接线的绝缘试验*（出厂）	按 GB/T 17467-2020 中 8.102 条试验、DL/T537-2018 中 7.2 条及委托要求试验		见 4.2 条	合格
3	辅助和控制回路的绝缘试验（出厂）	2.5kV	60s	2.5kV 60s	合格
4	设计和外观检查（委托）	按委托要求进行试验		见 4.4 条	/
5	接线正确性检查（出厂）	按 GB/T 17467-2020 中 8.105 条、DL/T537-2018 中 7.101 条、IEC62271-202:2014 中 7.103 条试验		见 4.5 条	合格
6	接地连续性试验（出厂）	按 GB/T 17467-2020 中 8.107 条、DL/T537-2018 中 7.102 条、IEC62271-202:2014 中 7.104 条试验		见 4.6 条	合格
7	检验能满意操作的功能试验（出厂）	按 GB/T 17467-2020 中 8.104 条、DL/T537-2018 第 7.103 条及委托要求试验		见 4.7 条	合格
8	验证预装式变电站绝缘水平的试验*（型式）	按 GB/T17467-2020 中 7.2 条、DL/T537-2018 第 6.2 条及委托要求试验		见 4.8 条	合格
9	验证预装式变电站中主要元件的温升试验**（型式）	变压器温升限值（K）： 变压器顶层油温升限值（K）：48 变压器绕组温升限值（K）：57		顶层油温升：45.2 高压绕组温升：52.9 低压绕组温升：54.8	合格
		高压连接线及其端子最高温度限值（℃）：90 高压连接线及其端子温升限值（K）：50 低压连接线及其端子最高温度限值（℃）：110 低压连接线及其端子温升限值（K）：70 变电站外壳的可触及部分最高温度限值（℃）：70 变电站外壳的可触及部分温升限值（K）：30 外壳（低压配电柜）最高温度限值（℃）：70 外壳（低压配电柜）温升限值（K）：30 手柄（万能断路器）最高温度限值（℃）：65 手柄（万能断路器）温升限值（K）：25		见 4.9.2 条	
*:试验施加数值为校正到海拔高度 4000m 的标准值。					
**:1.检验预装式变电站中主要元件的温升试验的要求值为校正到海拔高度 4000m 的标准值。					
2.变压器在预装式变电站安装结构下的温升满足 GB/T1094.2-2013 的要求,未进行单独变压器的温升试验。					

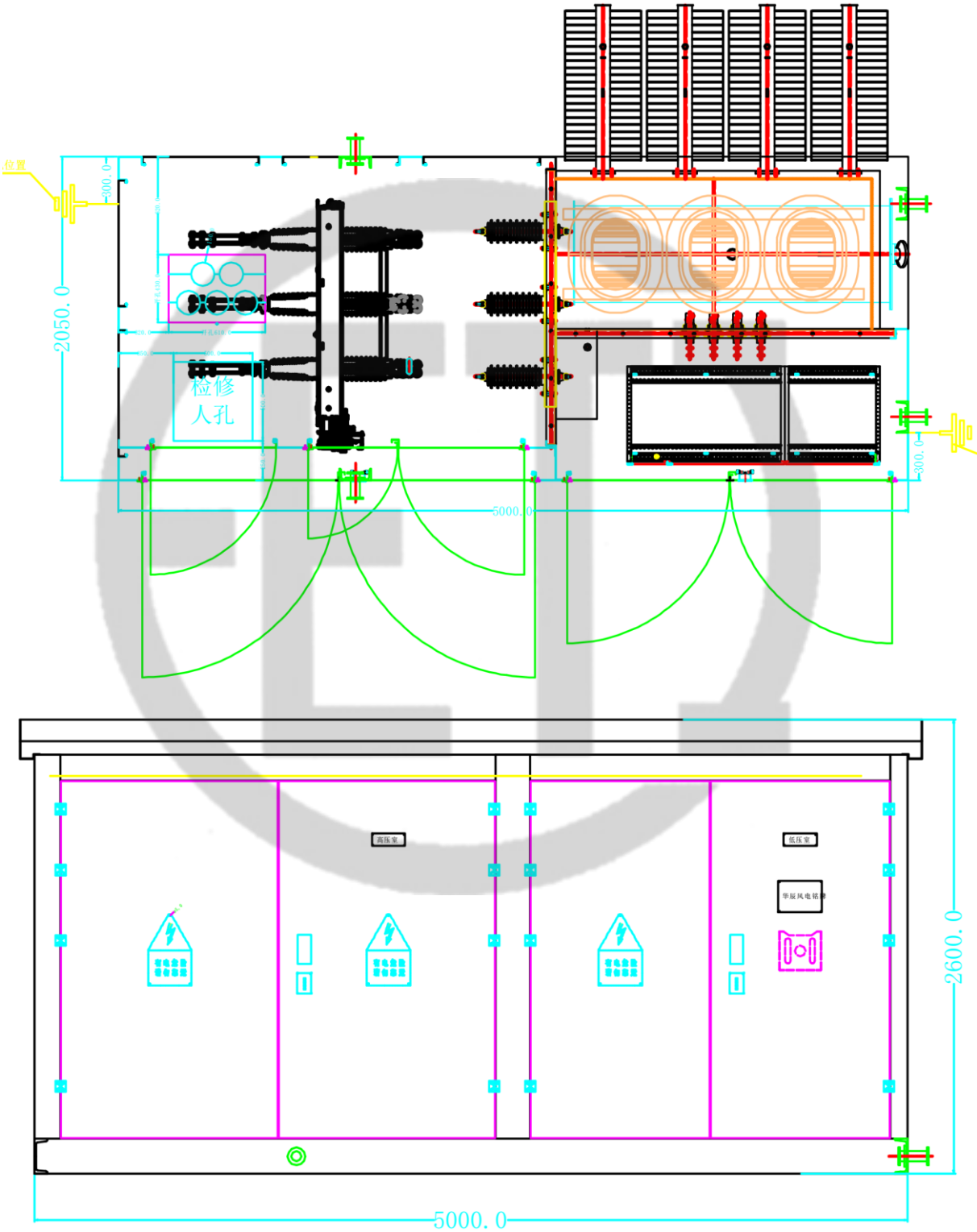
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 05 页	
序号	试验项目	规定值		测量值	项目结论
		标准（委托要求）			
10	验证主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力的试验（型式）	高压侧：			见 4.10.1 条
		试验次数：1 次			
		短时耐受电流	试验电流有效值（kA）：31.5 ^{±5%} （I ² t）值：2976.75 ^{+10%} （×10 ⁶ A ² s）		
		峰值耐受电流	试验电流峰值（kA）：80 ^{+5%}		
		试验时，试品不得有任何部件的损伤或触头分离；试验后，不应该有明显的损坏；应能正常接地，并且开关应立即进行空载操作，且触头应在第一次操作时分开。			
		低压侧：			
		短时耐受电流	试验次数：1 次 预期电流有效值（kA）：85 ^{+5%} 实际电流有效值（kA）：/ 试验时间（s）：1 （I ² t）值：/（×10 ⁶ A ² s）		见 4.10.2 条
			峰值耐受电流	试验次数：1 次 预期电流峰值（kA）：187 ^{+5%} 实际电流峰值（kA）：/ 试验时间（s）：0.1	
		试验后，柜架结构无任何变形；母线允许有微小变形，但符合规定的电气间隙和爬电距离；母线绝缘支持件无破裂现象；所有连接部位的紧固件无松动；检测器件不应指示出有故障电流发生；保护导体的连续性不应破坏；仍应符合产品防护等级的要求。			
		接地回路：			
		试验次数：1 次			见 4.10.3 条
		短时耐受电流	试验电流有效值（kA）：31.5 ^{±5%} （I ² t）值：1984.5 ^{+10%} （×10 ⁶ A ² s）		
		峰值耐受电流	试验电流峰值（kA）：80 ^{+5%}		
		试验后，接地导体和到元件的接地连接线有些变形是允许的，但应保持接地回路的连续性。			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 06 页	
序号	试验项目	规定值	测量值	项目结论	
		标准（委托要求）			
11	验证防护等级的试验 （型式）	变电站外壳、高压室、低压室：IP54 变压器室：IP68	见 4.11 条	合格	
		IK10： 撞击能量（J）：20 试验后外壳防护未受影响，控制机构、手柄等未见损坏。面板及门等设备能继续使用。	20.0 符合要求	合格	
12	验证预装式变电站外壳耐受机械应力的试验（型式）	顶部负荷≥2500N/m ²	符合要求	合格	
13	检验能满足操作的功能试验 （型式）	按 GB/T17467-2020 中 7.104 条、 按 IEC62271-202:2014 中 7.103 条试验	见 4.13 条	合格	
14	辅助和控制回路的附加试验(型式)	按 GB/T17467-2020 第 7.10 条、 DL/T537-2018 第 6.10 条试验	见 4.14 条	合格	
15	验证预装式变电站声级的试验* （选用的型式试验）	预装式变电站： 声压级 $\overline{L_{PA}}dB(A)$ ：≤/ 声功率级 $L_{WA} dB(A)$ ：/	/ /	合格	
16	EMC 试验 （型式）	按 GB/T 17467-2020 中 7.9 条、 DL/T537-2018 第 6.9 条及委托要求试验 按 IEC62271-202:2014 中 7.103 条试验	见 4.16 条	合格	
*：由于产品结构原因，验证预装式变电站声级的试验只对预装式变电站整体结构进行了检测。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 07 页	
序号	试验项目	规定值		测量值	项目 结论
		标准（委托要求）			
17	防雨试验 （委托）	喷嘴压力：460kPa±10% 喷嘴射角：60°~80° 喷嘴流量：30L/min±10% 受试表面的淋雨率：5mm/min 淋雨持续时间：5min 试后无积水		460kPa 70° 30L/min 5mm/min 5min 符合要求	合格
18	外绝缘空气间隙 测量* （委托）	高压： 相对地：≥442mm 相间：≥442mm 低压： 相对地：≥78mm 相间：≥78mm		445 444 79 81	合格
19	空载损耗和空载电流 测量** （委托）	I ₀ (%)：0.15 P ₀ (kW)：5.500 +30% +0%		0.09 5.390	合格
20	短路阻抗和负载损耗 测量** （委托）	t：75℃ Z(%)：8.0 P _k (kW)：48.400 P _总 (kW)：53.900 ±10% +0% +0%		8.17 48.180 53.570	合格
21	内部电弧故障试验 （型式）	高压侧	IAC-A 试验电流（kA）：31.5 ^{+5%} /80 ^{+5%} 持续时间（s）：1 IAC-B 试验电流（kA）：31.5 ^{+5%} /80 ^{+5%} 持续时间（s）：1	见 4.21.1 条	合格
*：外绝缘空气间隙要求值为校正到海拔高度 4000m 的标准值。 **：预装式变电站内的变压器损耗参数符合 GB20052—2020 能效 1 级要求。 以下空白					

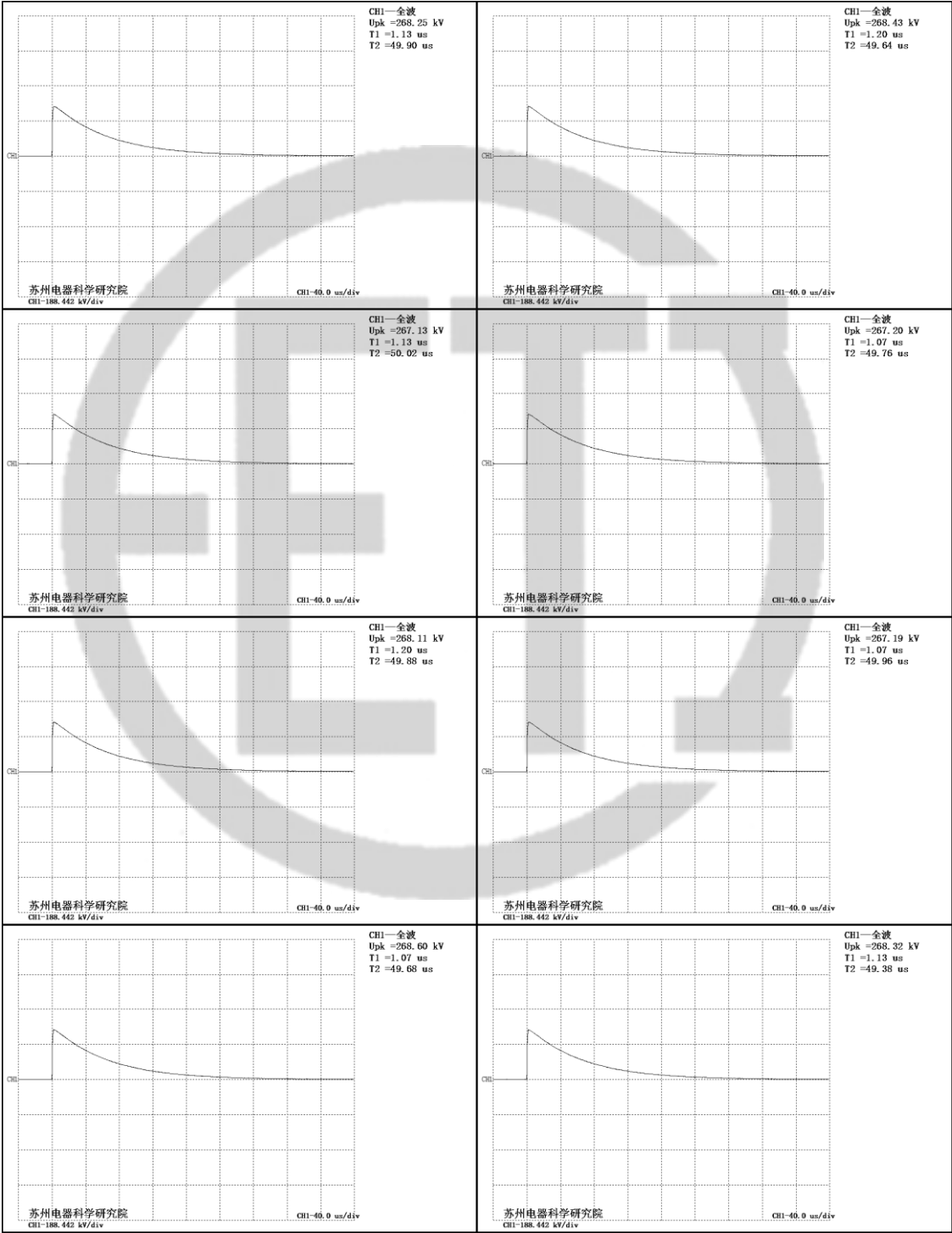
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23XB0332-S 共 87 页 第 08 页	
4.试验项目及结果			
4.1 高压连接线的绝缘试验（出厂）		试验日期: 2023 年 06 月 27 日 相对湿度：62%；环境温度：26.5℃；大气压：100.8kPa	
加压部位	试验电压（kV）	试验时间（s）	结果
高压开关设备和变压器间的连接线 A	137	60	合格
高压开关设备和变压器间的连接线 B	137	60	合格
高压开关设备和变压器间的连接线 C	137	60	合格
4.2 低压连接线的绝缘试验（出厂）		试验日期: 2023 年 06 月 27 日 相对湿度：62%；环境温度：26.5℃；大气压：100.8kPa	
加压部位	试验电压（kV）	试验时间（s）	结果
低压开关设备和变压器间的连接线 a	7	5	合格
低压开关设备和变压器间的连接线 b	7	5	合格
低压开关设备和变压器间的连接线 c	7	5	合格
4.3 辅助和控制回路的绝缘试验（出厂）		试验日期: 2023 年 06 月 27 日	
加压部位	施加电压（kV）	持续时间（s）	结果
辅助回路和控制回路与开关装置的底架之间	2.5	60	合格
辅助回路和控制回路与开关装置底架的其他部分之间	2.5	60	合格

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23XB0332-S 共 87 页 第 09 页															
4.4 设计和外观检查（委托）试验日期: 2023 年 06 月 27 日 a.主、辅助电路接线正确可靠； b.装置的铭牌、符号及标志正确、清晰、齐全，安装位置正确； c.外形尺寸检查：实际测量：长 5003mm，宽 3112mm，主箱体高 2554mm。 4.5 接线正确性检查（出厂）试验日期: 2023 年 06 月 27 日 各回路接线检查符合图样要求，图样见第 10 页。 4.6 接地连续性试验（出厂）试验日期: 2023 年 06 月 27 日 预装式变电站内任何一可能接地的点到变电站的主接地点在 30A（DC）电流条件下，电压降不应超过 3V(即电阻值不应超过 0.1Ω)。 <table><tr><td>接地点名称</td><td>测试电流 30A（DC）</td><td>实测电阻值（Ω）</td><td>规定电阻值（Ω）</td></tr><tr><td>高压室门与主接地点间</td><td>30A</td><td>1.827×10⁻³</td><td rowspan="3">≤0.1</td></tr><tr><td>低压室门与主接地点间</td><td>30A</td><td>2.732×10⁻³</td></tr><tr><td>变压器室门与主接地点间</td><td>30A</td><td>3.005×10⁻³</td></tr></table> 4.7 检验能满足操作的功能试验（出厂）试验日期: 2023 年 06 月 27 日 a.不同元件之间连锁功能正常； b.接地回路的检查正常； c.预装式变电站门的机械操作分、合各 10 次； d.预装式变电站操作通道符合要求； e.预装式变电站标牌的符合要求； f.绝缘挡板位置正确； g.变压器温度和液面的检查方便； h.变压器分接开关操作正常； i.通风网的清洁方便；				接地点名称	测试电流 30A（DC）	实测电阻值（Ω）	规定电阻值（Ω）	高压室门与主接地点间	30A	1.827×10 ⁻³	≤0.1	低压室门与主接地点间	30A	2.732×10 ⁻³	变压器室门与主接地点间	30A	3.005×10 ⁻³
接地点名称	测试电流 30A（DC）	实测电阻值（Ω）	规定电阻值（Ω）														
高压室门与主接地点间	30A	1.827×10 ⁻³	≤0.1														
低压室门与主接地点间	30A	2.732×10 ⁻³															
变压器室门与主接地点间	30A	3.005×10 ⁻³															



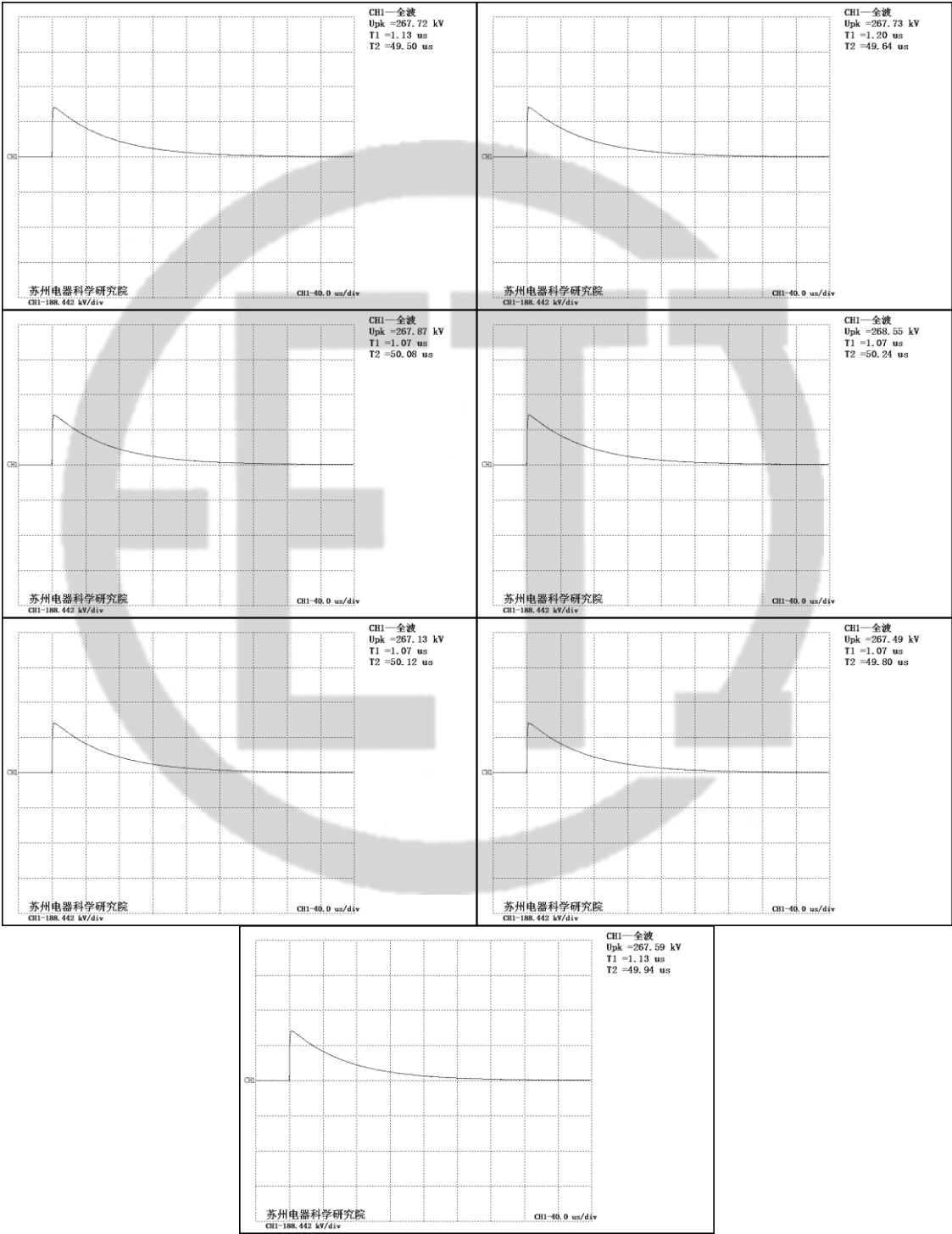
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		No：23XB0332-S 共 87 页 第 11 页	
4.8 验证预装式变电站绝缘水平的试验（型式）				
4.8.1 高压连接线的雷电冲击电压试验		试验日期: 2023 年 06 月 27 日 相对湿度：62%；环境温度：26.5℃；大气压：100.8kPa		
试验项目及电压				
耐受部位		额定雷电全波耐受电压（kV）		
A 相对 BC 相及接地导体之间		267		
B 相对 AC 相及接地导体之间		267		
C 相对 AB 相及接地导体之间		267		
试验程序： 十五次全电压的正、负极性全波冲击； 试验波形记录： T1：波头时间； T2：半峰值时间； Upk：峰值电压。 波形图见第 12 页至第 23 页。				
耐受部位	正极性（kV）		负极性（kV）	
A 相对 BC 相及接地导体之间	267.13~268.60		264.98~271.41	
B 相对 AC 相及接地导体之间	267.40~269.96		264.47~267.26	
C 相对 AB 相及接地导体之间	267.25~269.60		264.47~267.26	
4.8.2 高压连接线的工频电压耐受试验		试验日期: 2023 年 06 月 27 日 相对湿度：62%；环境温度：26.5℃；大气压：100.8kPa		
加压部位	试验电压（kV）	试验时间（s）	结果	
高压开关设备和变压器间的连接线 A	137	60	合格	
高压开关设备和变压器间的连接线 B	137	60	合格	
高压开关设备和变压器间的连接线 C	137	60	合格	

高压主回路相间：A 相对 BC 相及接地导体之间 正极性



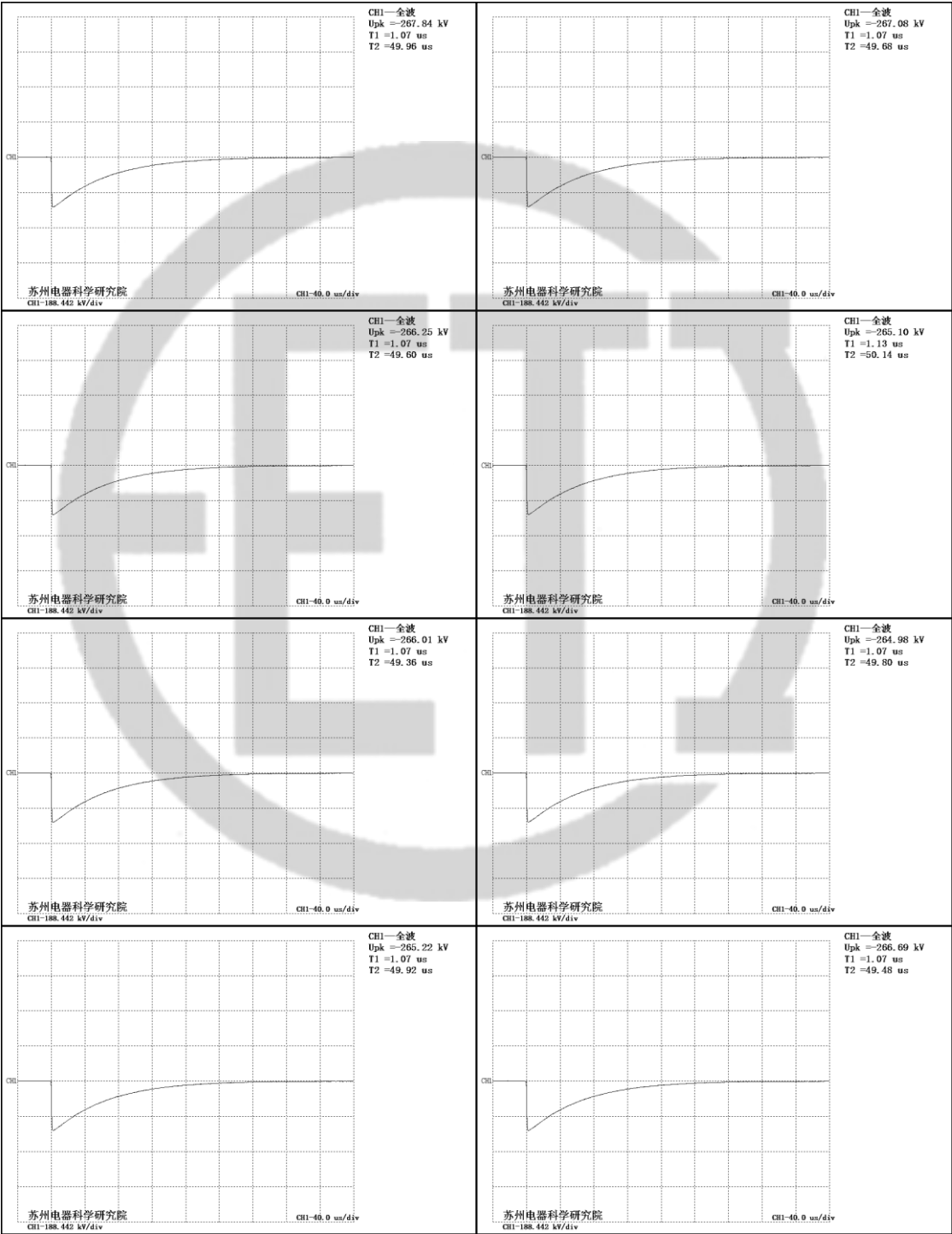
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 13 页
---------	-----------------	--------------------------------

高压主回路相间：A 相对 BC 相及接地导体之间 正极性



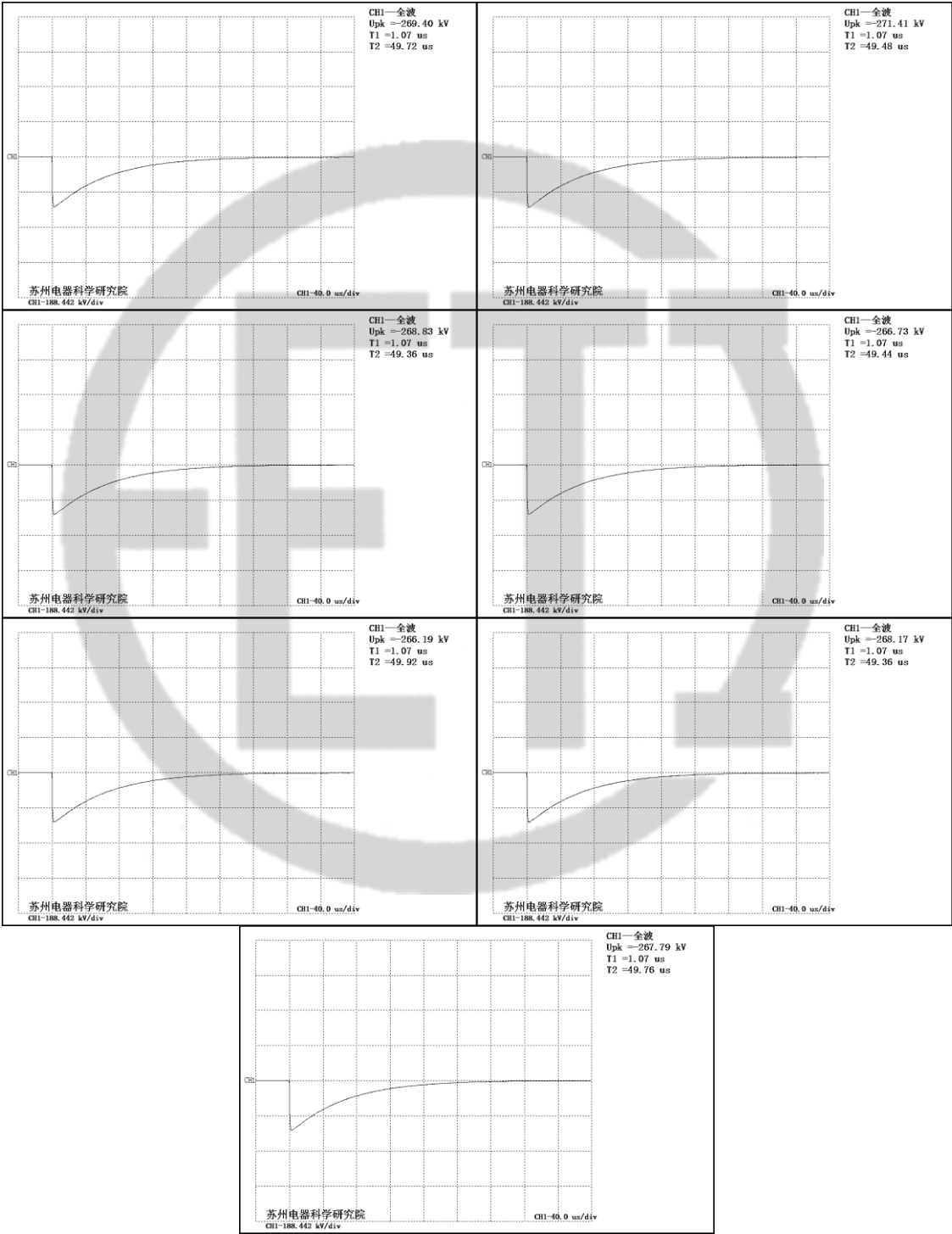
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 23XB0332-S 共 87 页 第 14 页
---------	-----------------	---------------------------------

高压主回路相间：A 相对 BC 相及接地导体之间 负极性



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 15 页
---------	-----------------	--------------------------------

高压主回路相间：A 相对 BC 相及接地导体之间 负极性

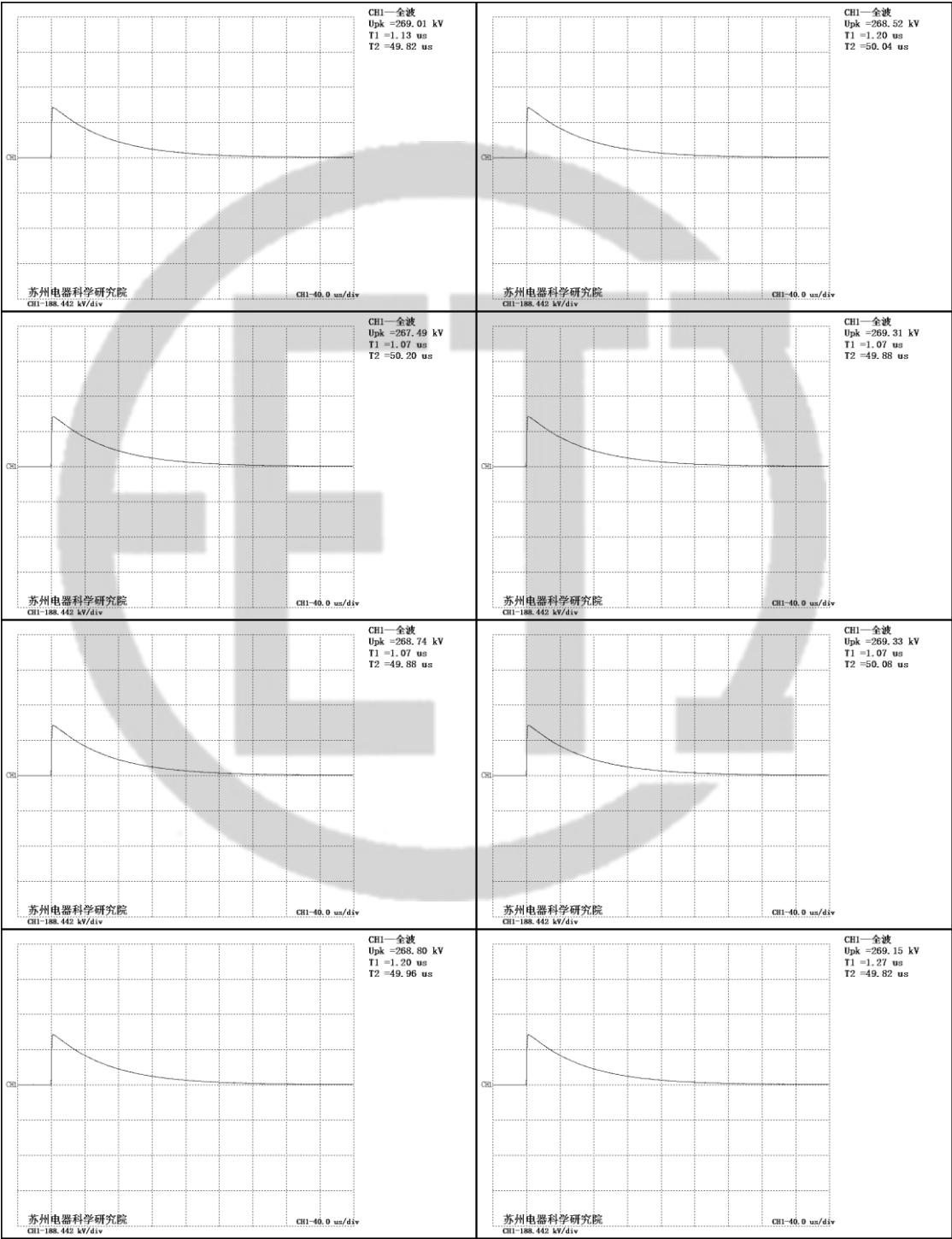


检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

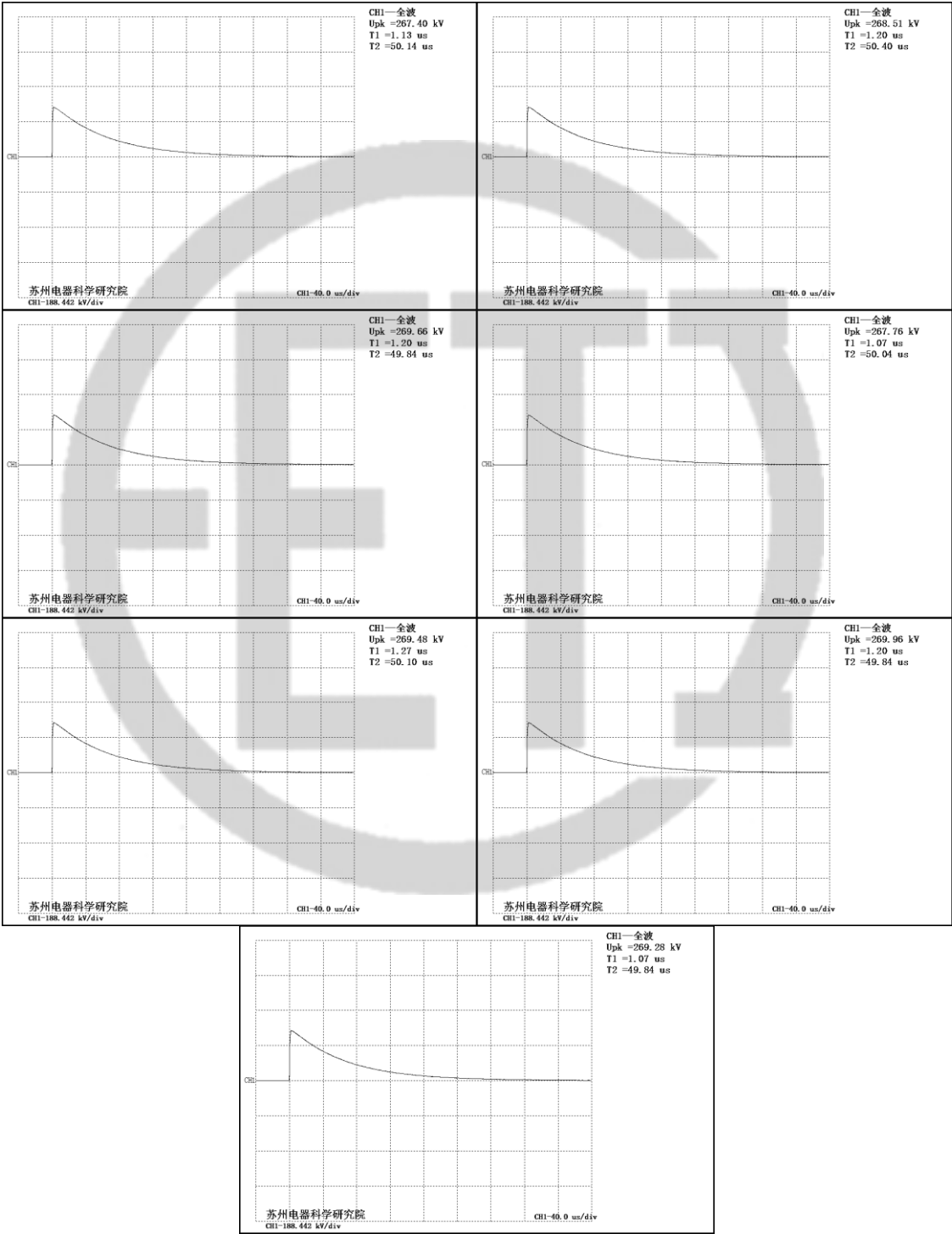
No: 23XB0332-S
共 87 页 第 16 页

高压主回路相间：B 相对 AC 相及接地导体之间 正极性



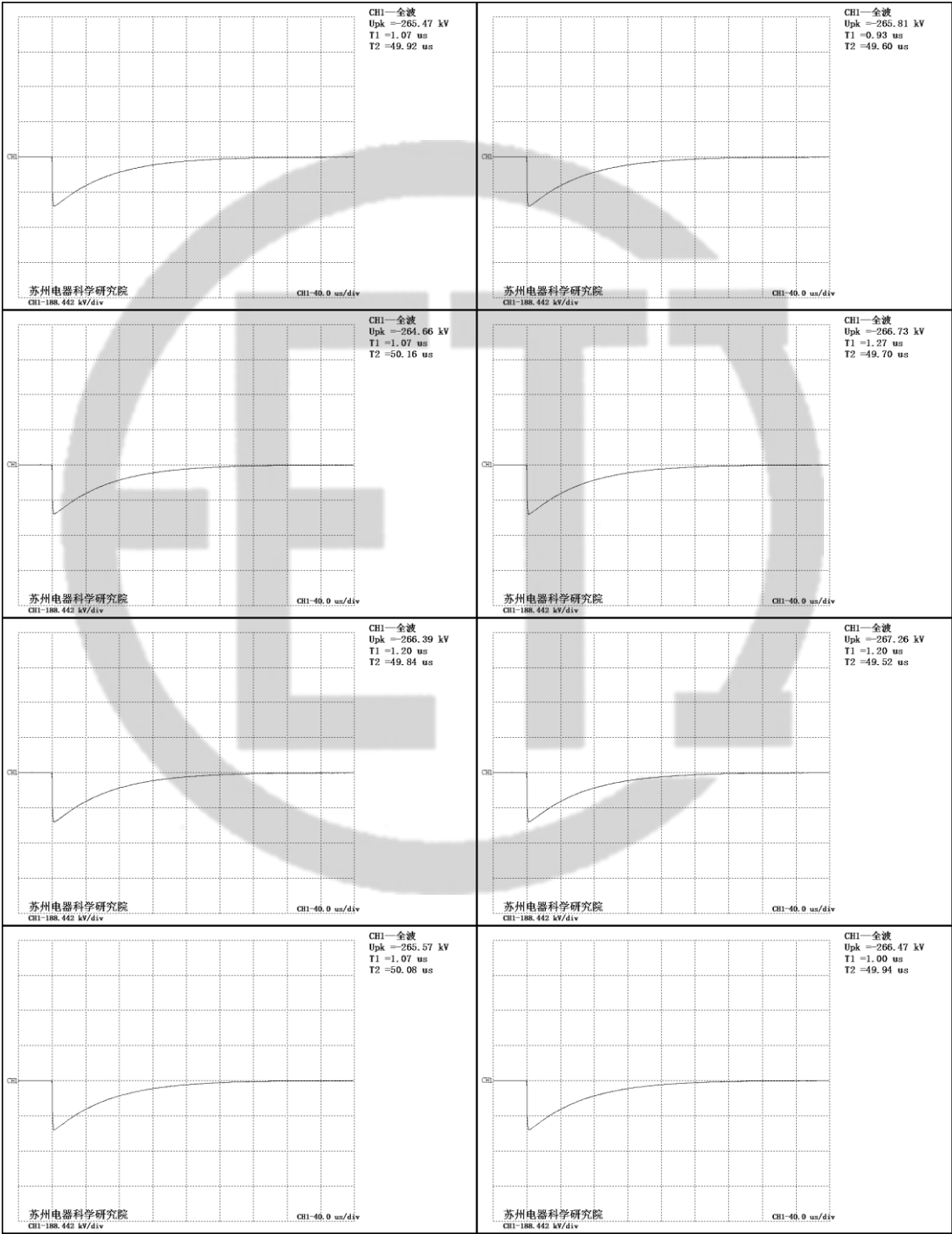
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23XB0332-S 共 87 页 第 17 页
---------	-----------------	-------------------------------

高压主回路相间：B 相对 AC 相及接地导体之间 正极性



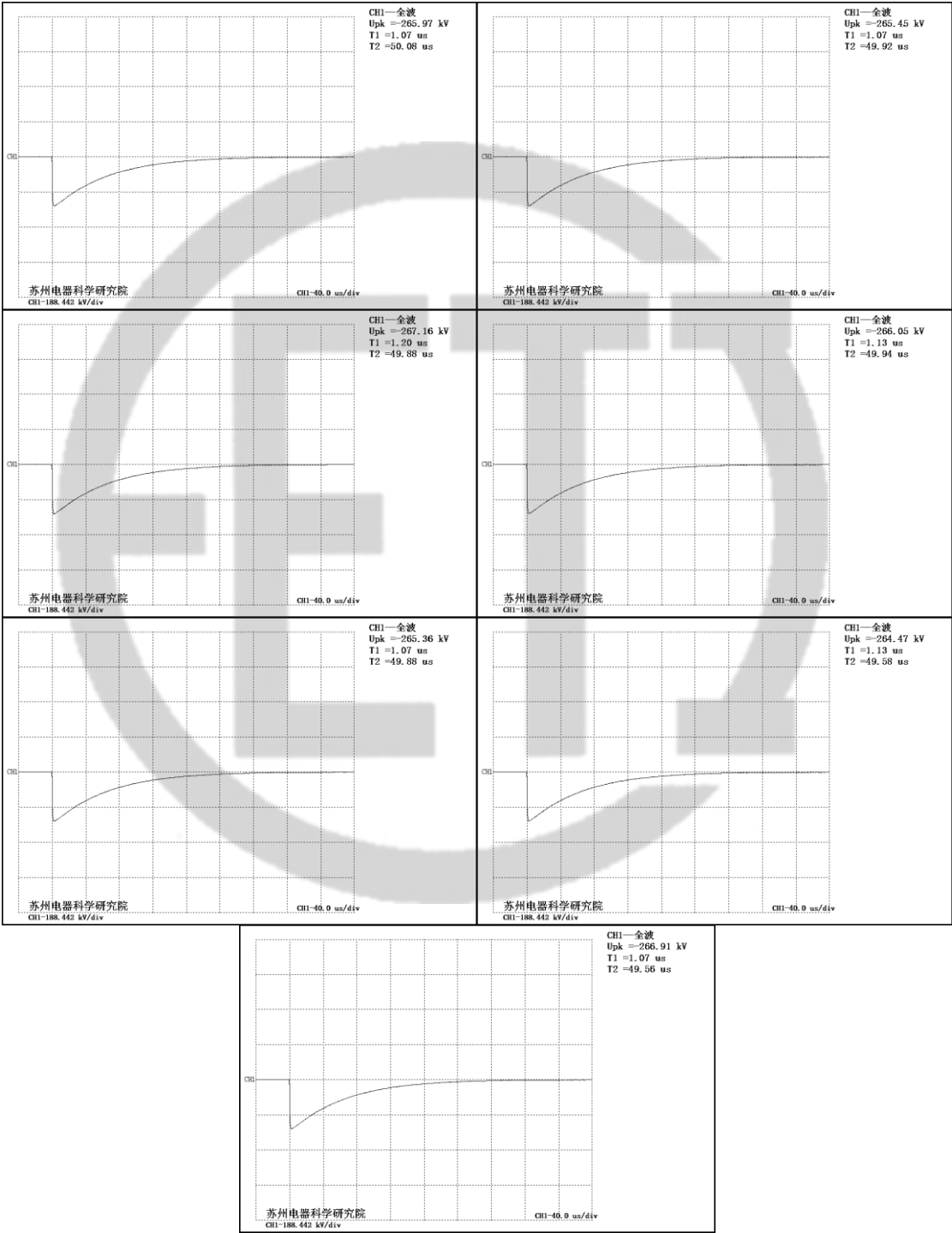
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 18 页
---------	-----------------	--------------------------------

高压主回路相间：B 相对 AC 相及接地导体之间 负极性



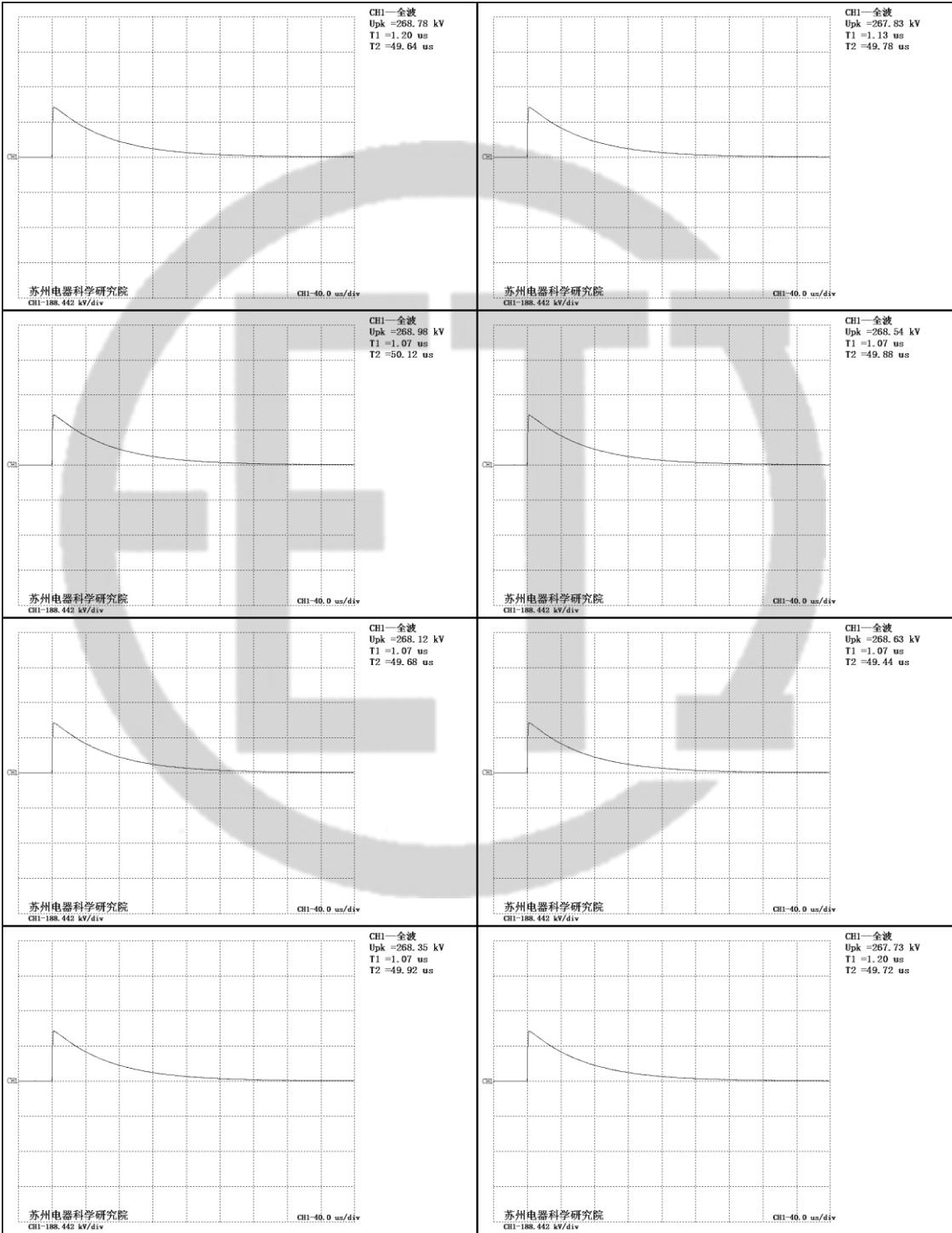
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 19 页
---------	-----------------	--------------------------------

高压主回路相间：B 相对 AC 相及接地导体之间 负极性

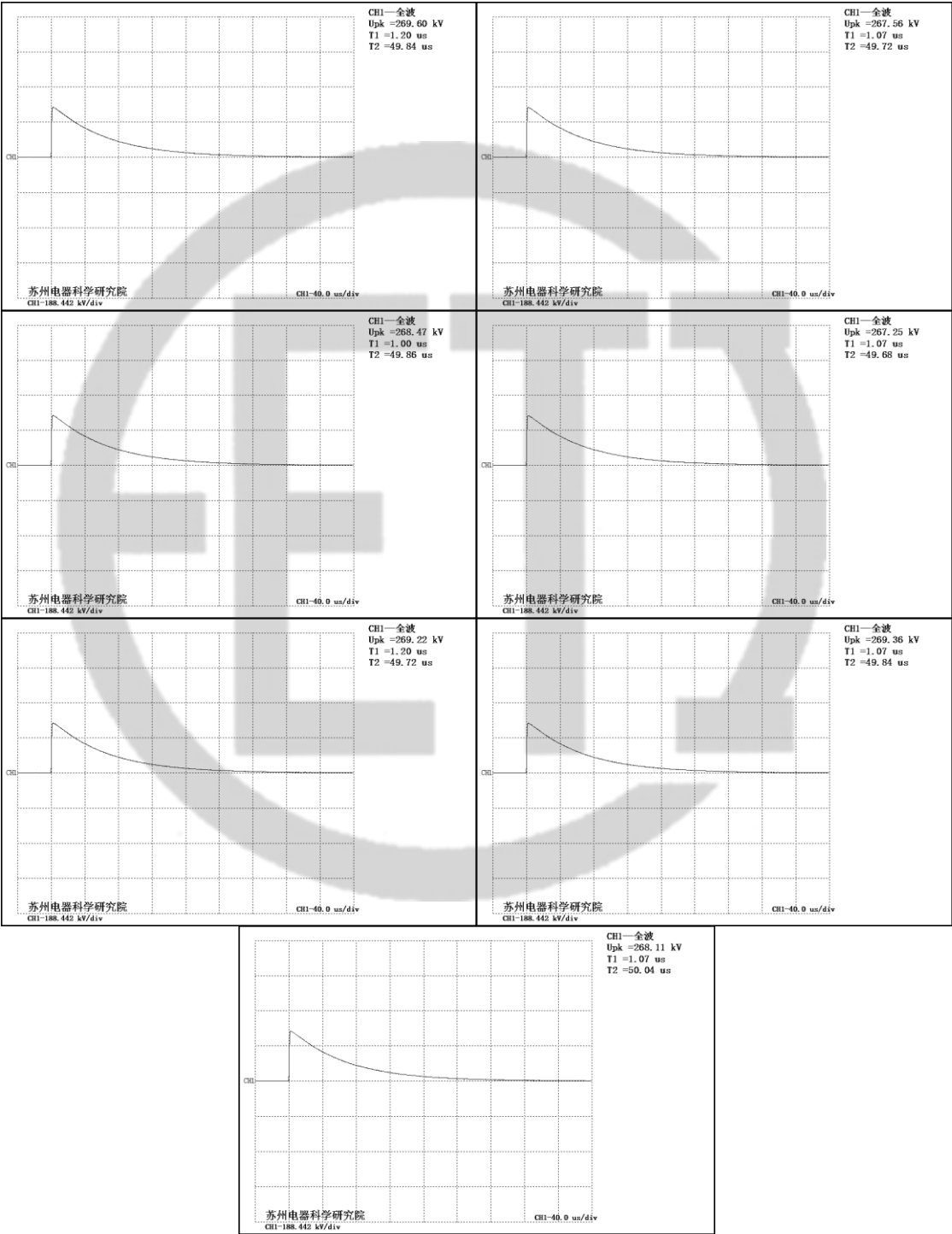


检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 20 页
---------	-----------------	--------------------------------

高压主回路相间：C 相对 AB 相及接地导体之间 正极性

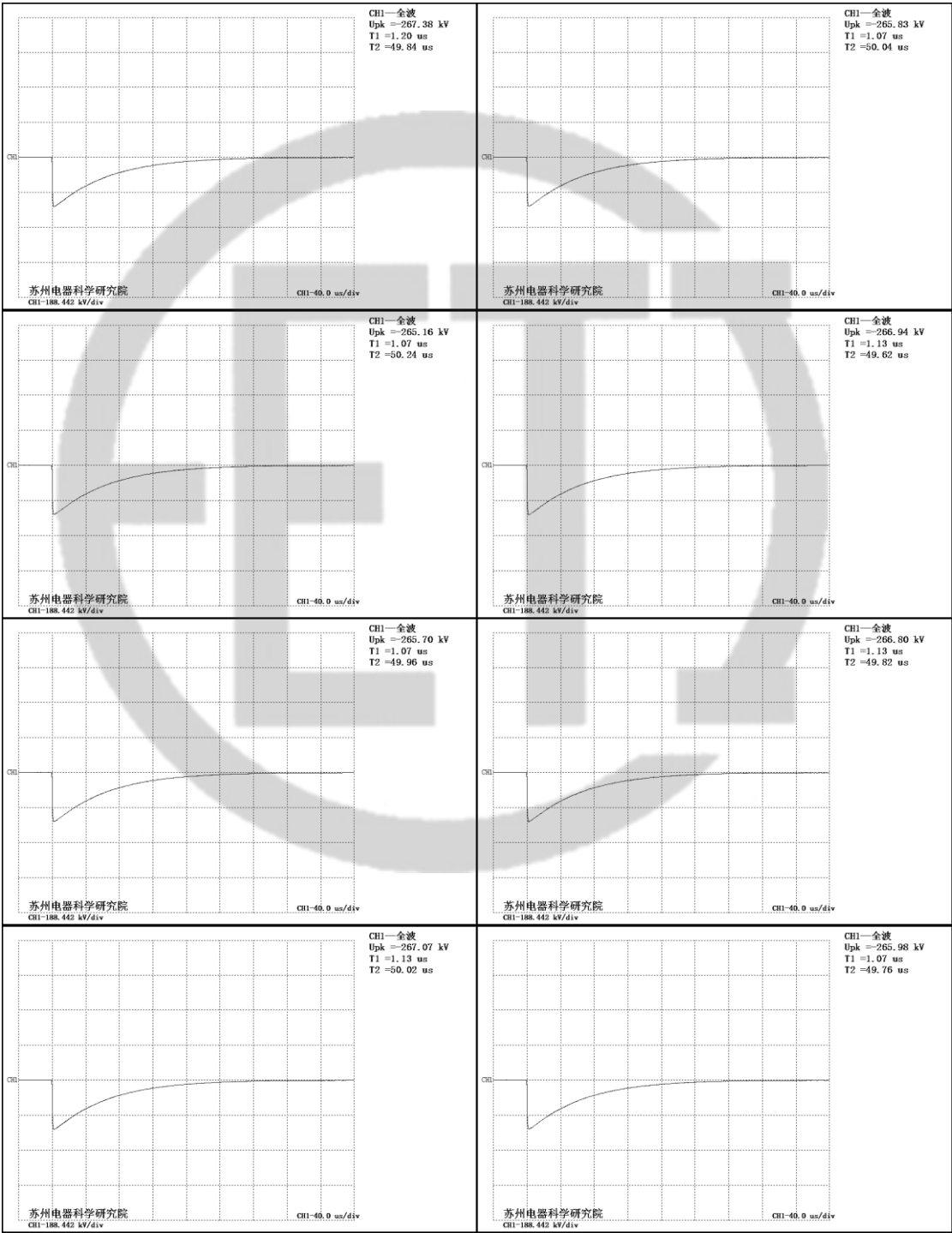


高压主回路相间：C 相对 AB 相及接地导体之间 正极性

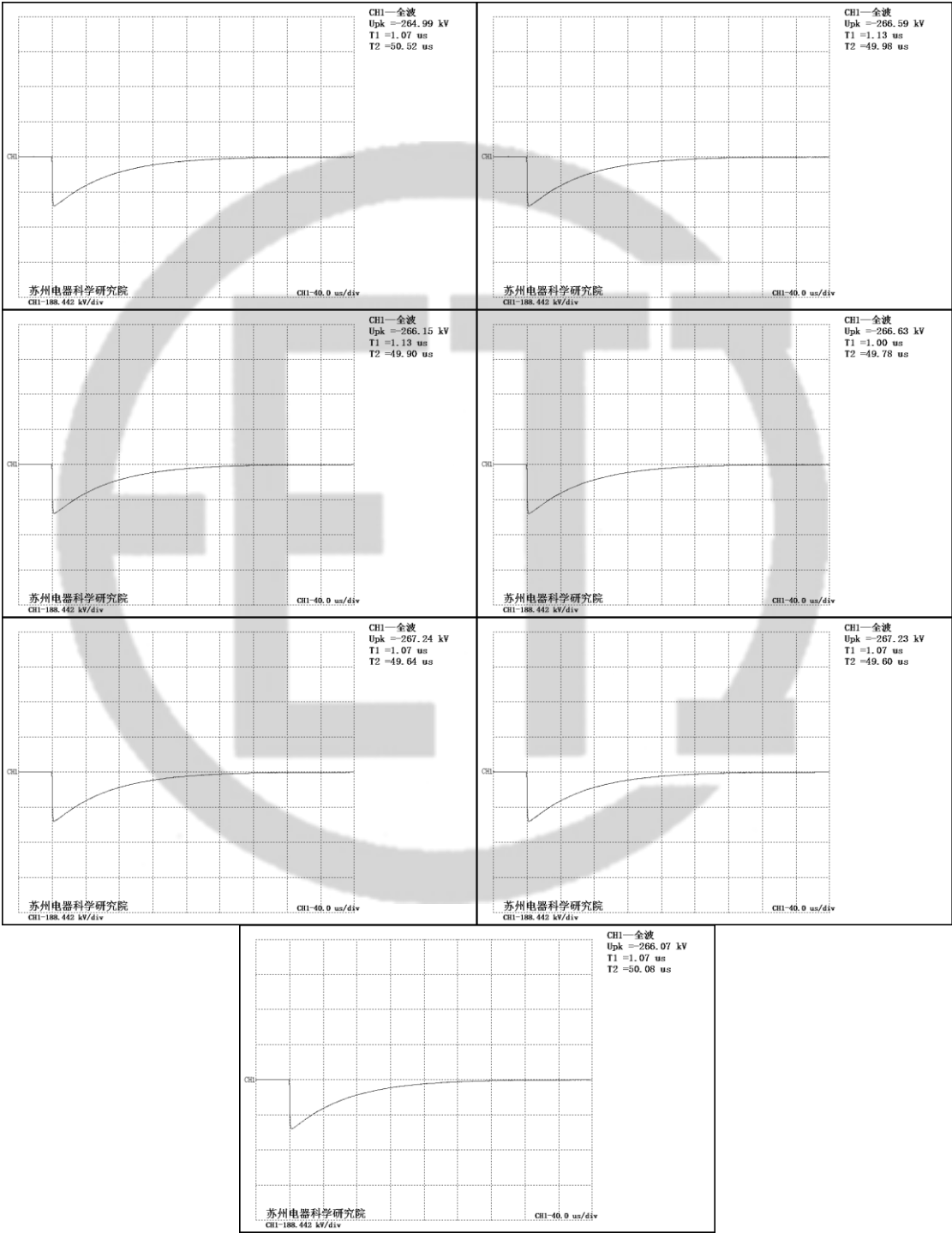


检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23XB0332-S 共 87 页 第 22 页
---------	-----------------	-------------------------------

高压主回路相间：C 相对 AB 相及接地导体之间 负极性



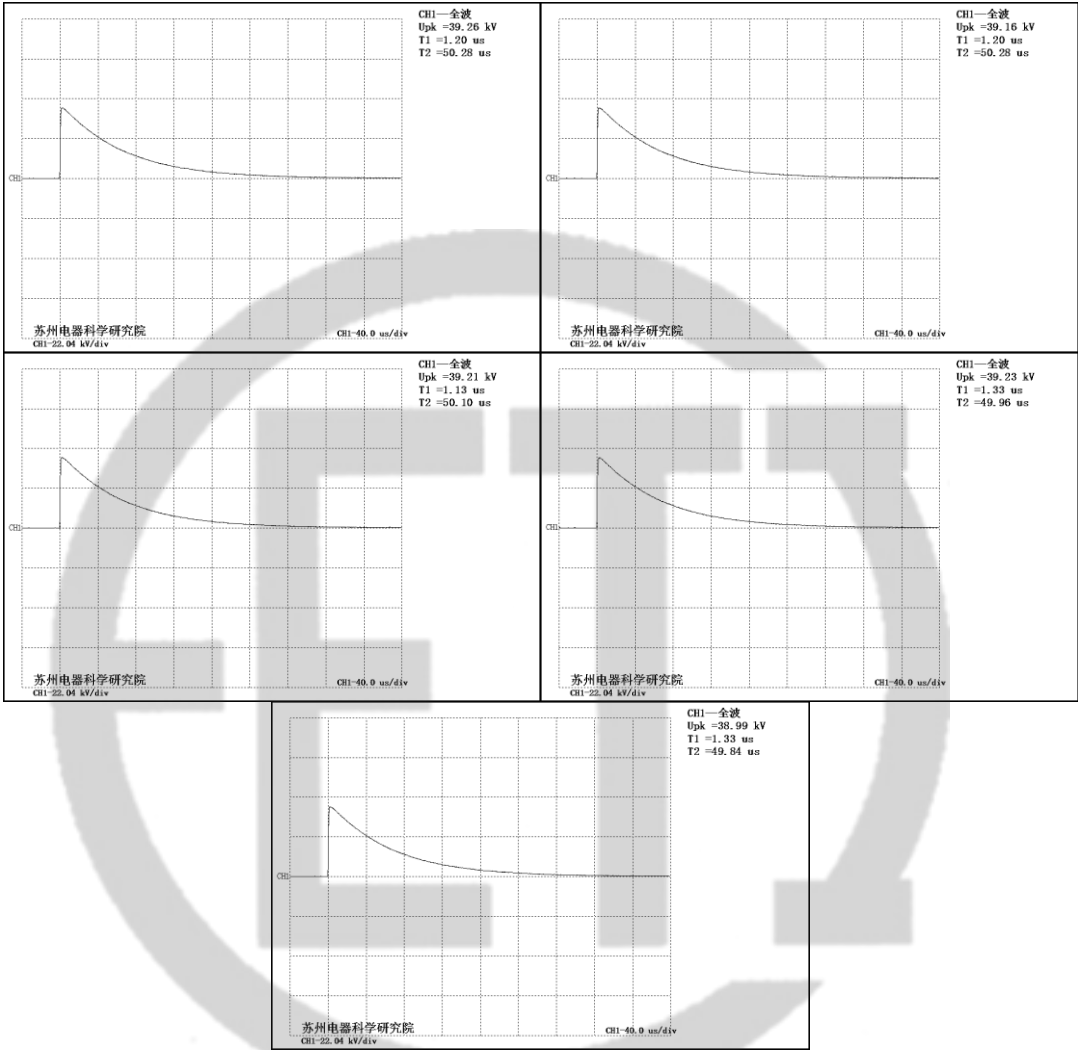
高压主回路相间：C 相对 AB 相及接地导体之间 负极性



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 24 页	
4.8.3 低压连接线的雷电冲击电压试验 试验日期: 2023 年 06 月 27 日 相对湿度: 60%; 环境温度: 20.6℃; 大气压: 102.1kPa 试验项目及电压				
耐受部位		额定雷电全波耐受电压 (kV)		
a 相对 bc 相及接地导体之间		39		
b 相对 ac 相及接地导体之间		39		
c 相对 ab 相及接地导体之间		39		
试验程序: 五次全电压的正、负极性全波冲击; 试验波形记录: T1: 波头时间; T2: 半峰值时间; Upk: 峰值电压。 波形图见第 25 页~第 30 页。				
耐受部位	正极性 (kV)	负极性 (kV)		
a 相对 bc 相及接地导体之间	38.63~39.14	38.81~39.20		
b 相对 ac 相及接地导体之间	38.71~38.95	38.79~38.91		
c 相对 ab 相及接地导体之间	38.67~38.78	38.38~38.81		
4.8.4 低压连接线的工频电压耐受试验 试验日期: 2023 年 06 月 27 日 相对湿度: 60%; 环境温度: 20.6℃; 大气压: 102.1kPa				
加压部位	试验电压 (kV)	试验时间 (s)	结果	
低压开关设备和变压器间的连接线 a	7	5	合格	
低压开关设备和变压器间的连接线 b	7	5	合格	
低压开关设备和变压器间的连接线 c	7	5	合格	
4.8.5 低压连接线的爬电距离的验证 试验日期: 2023 年 06 月 27 日 额定绝缘电压(Ui): 1500V 绝缘材料的污染等级: 4 级 材料类别: IIIa				
检验部位:		实测值:		
相与相之间≥25mm		34.26		
带电部件与裸露导电部件之间≥25mm		31.64		

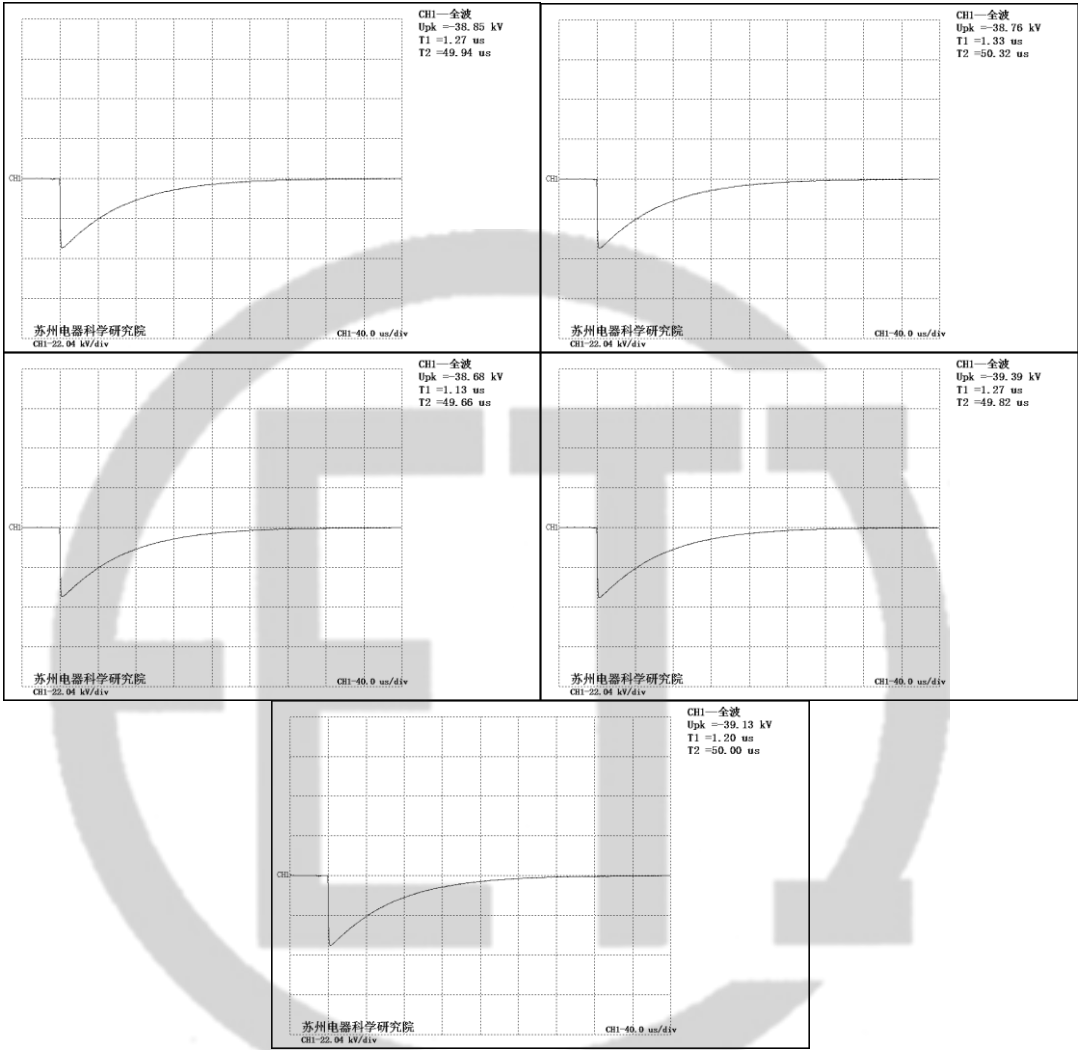
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 25 页
---------	-----------------	--------------------------------

低压主回路相间：a 相对 bc 相及接地导体之间 正极性



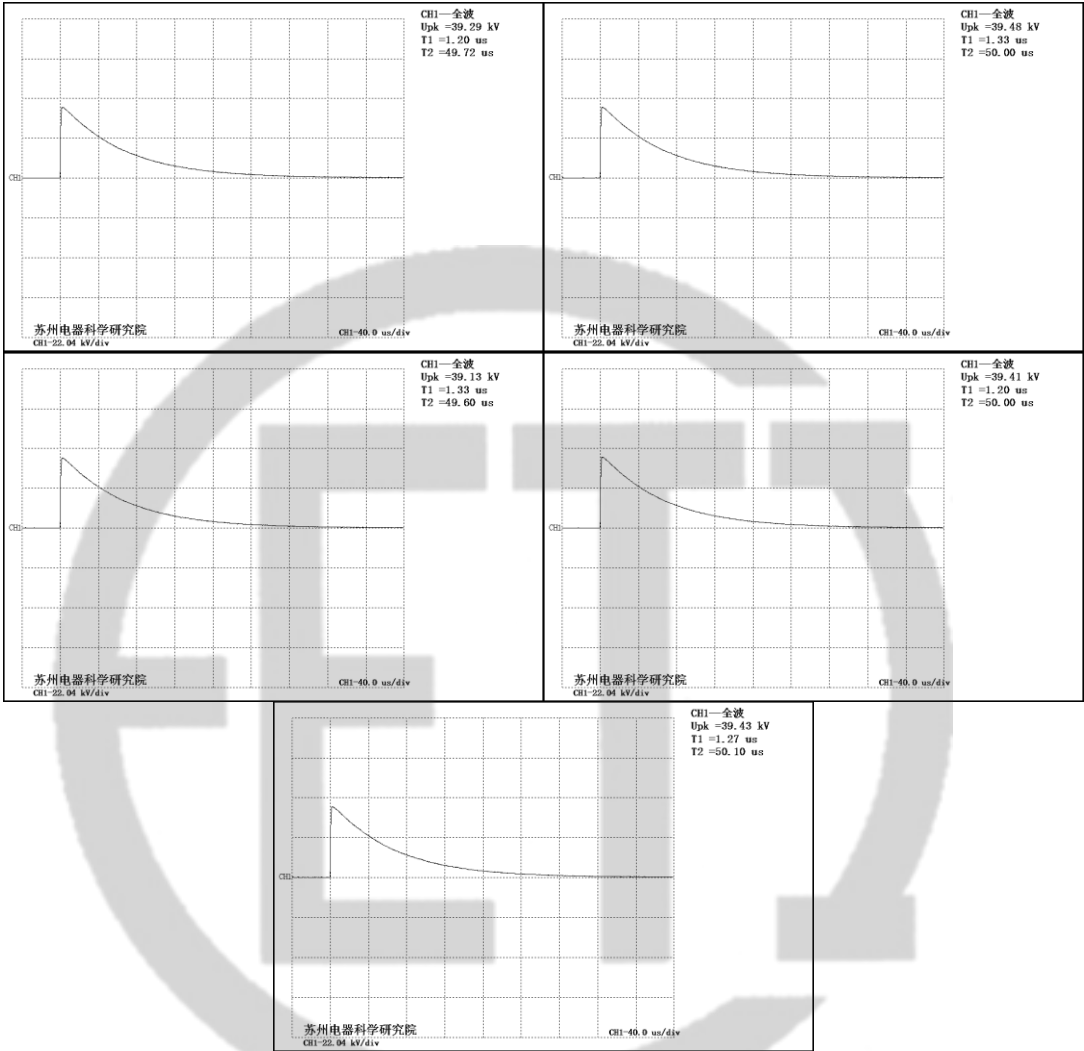
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 26 页
---------	-----------------	--------------------------------

低压主回路相间：a 相对 bc 相及接地导体之间 负极性



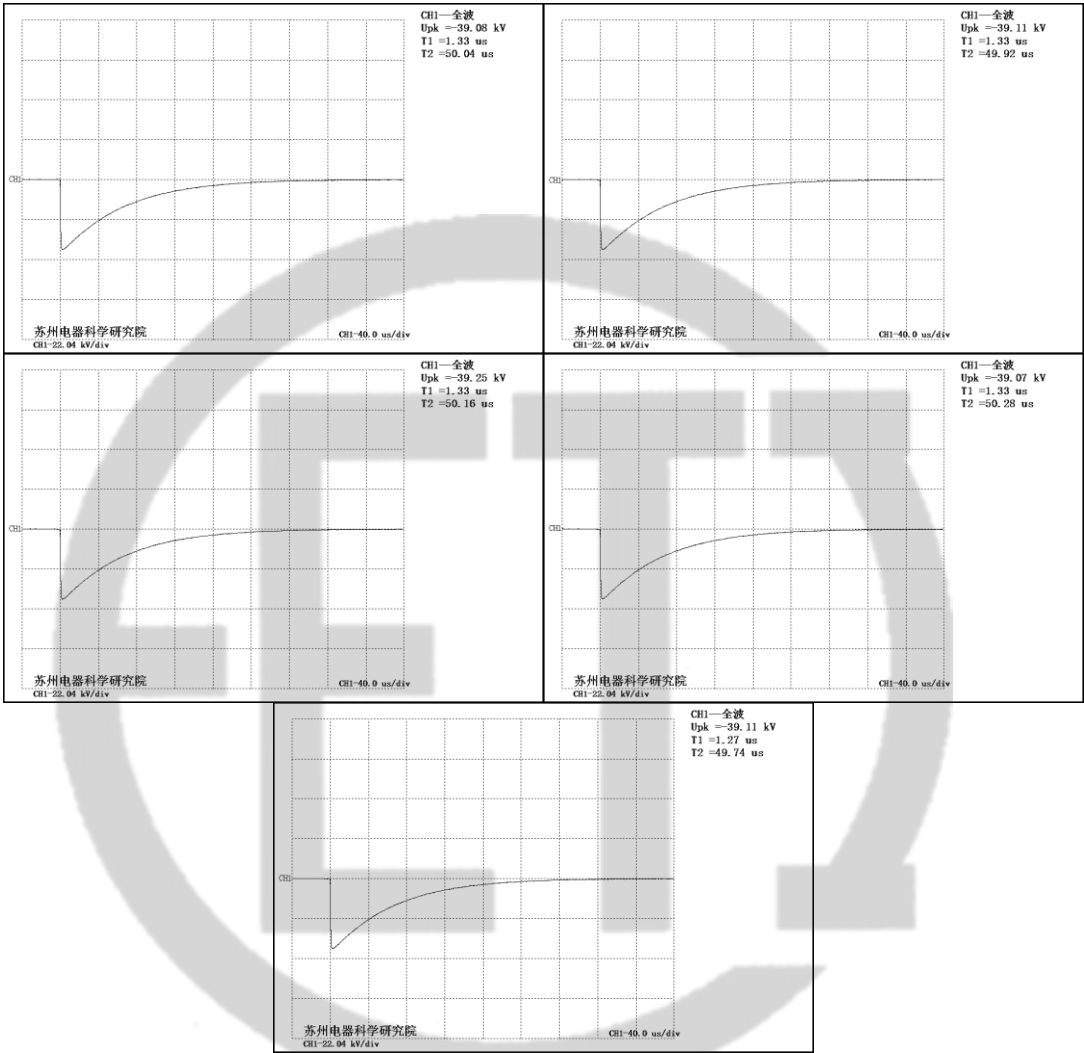
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 23XB0332-S 共 87 页 第 27 页
---------	-----------------	---------------------------------

低压主回路相间：b 相对 ac 相及接地导体之间 正极性



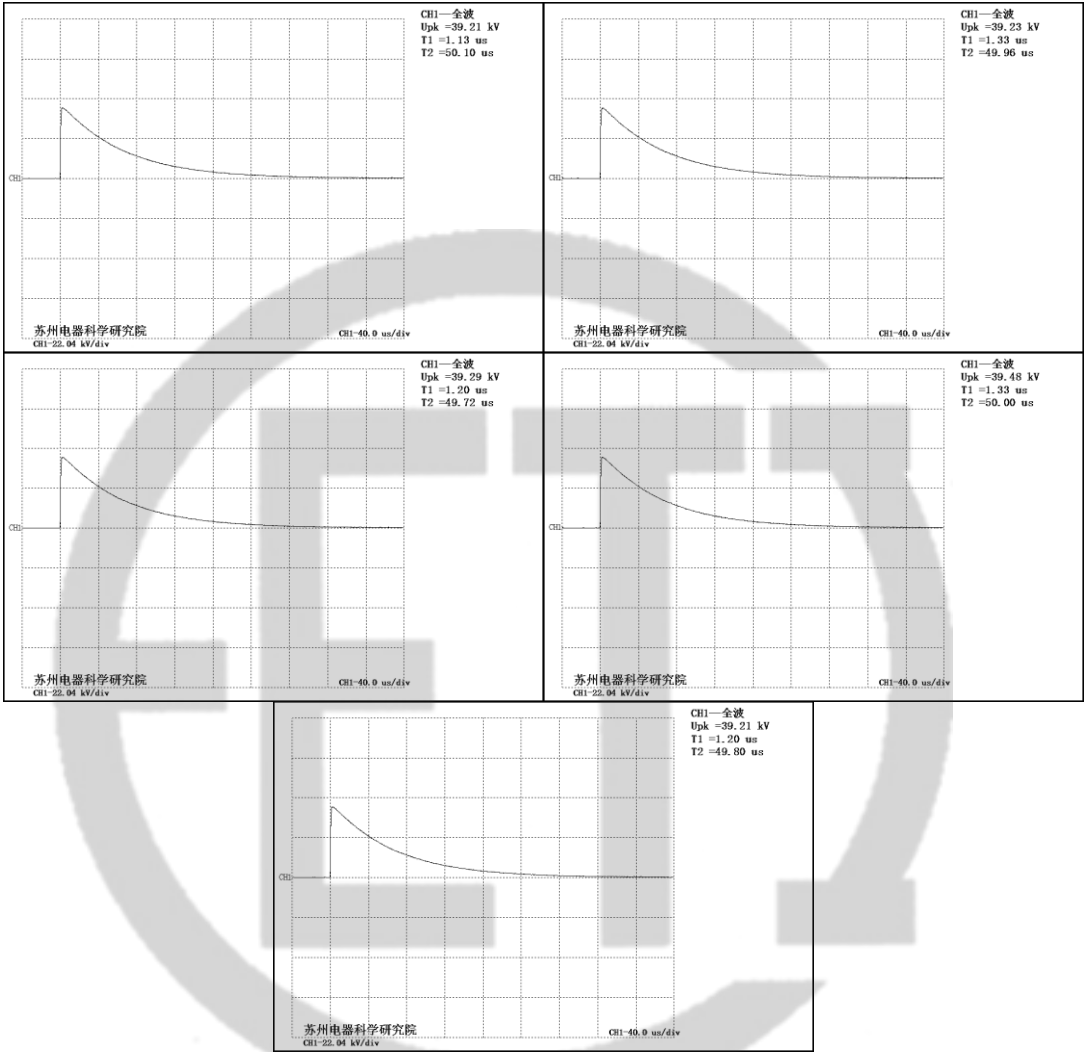
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 28 页
---------	-----------------	--------------------------------

低压主回路相间：b 相对 ac 相及接地导体之间 负极性



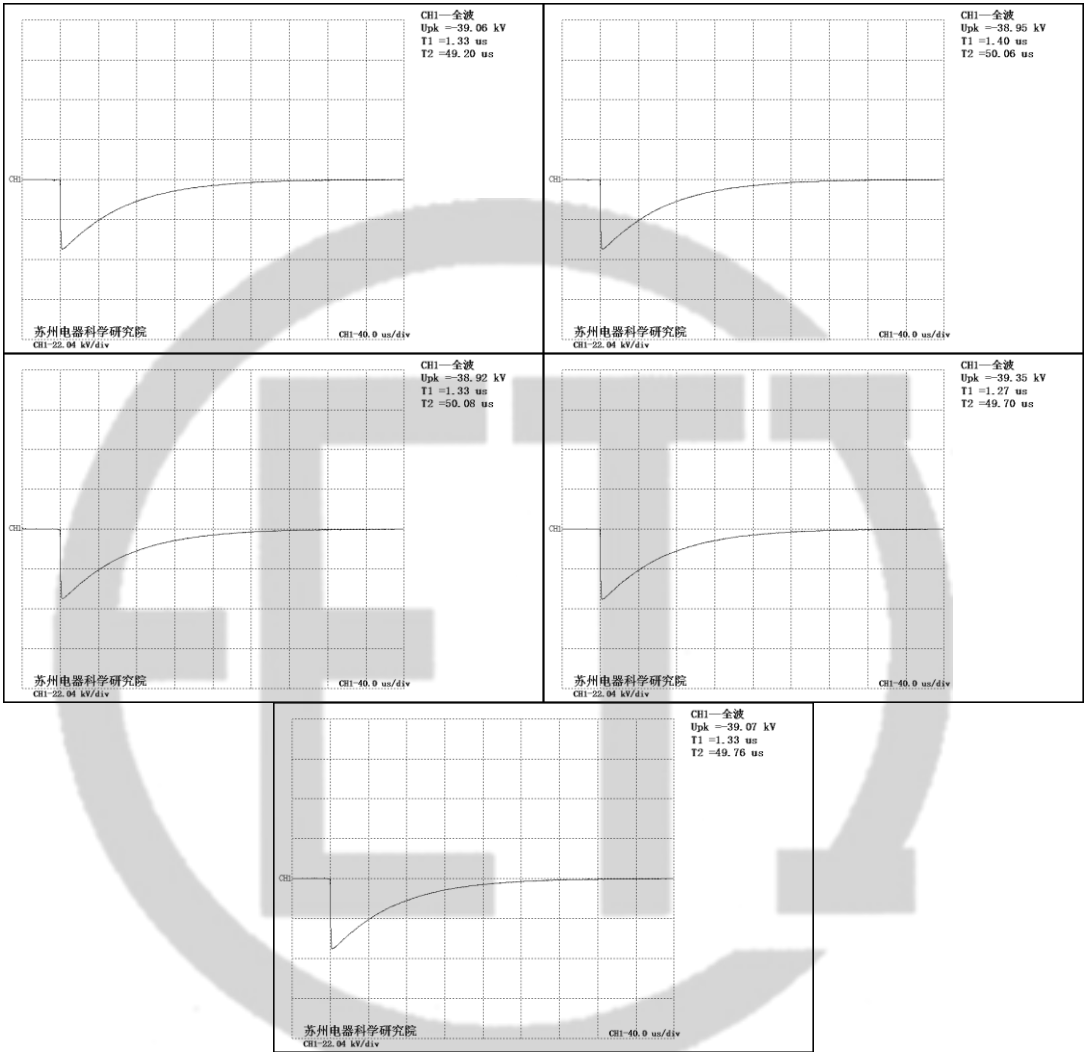
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 29 页
---------	-----------------	--------------------------------

低压主回路相间：c 相对 ab 相及接地导体之间 正极性



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 30 页
---------	-----------------	--------------------------------

低压主回路相间：c 相对 ab 相及接地导体之间 负极性



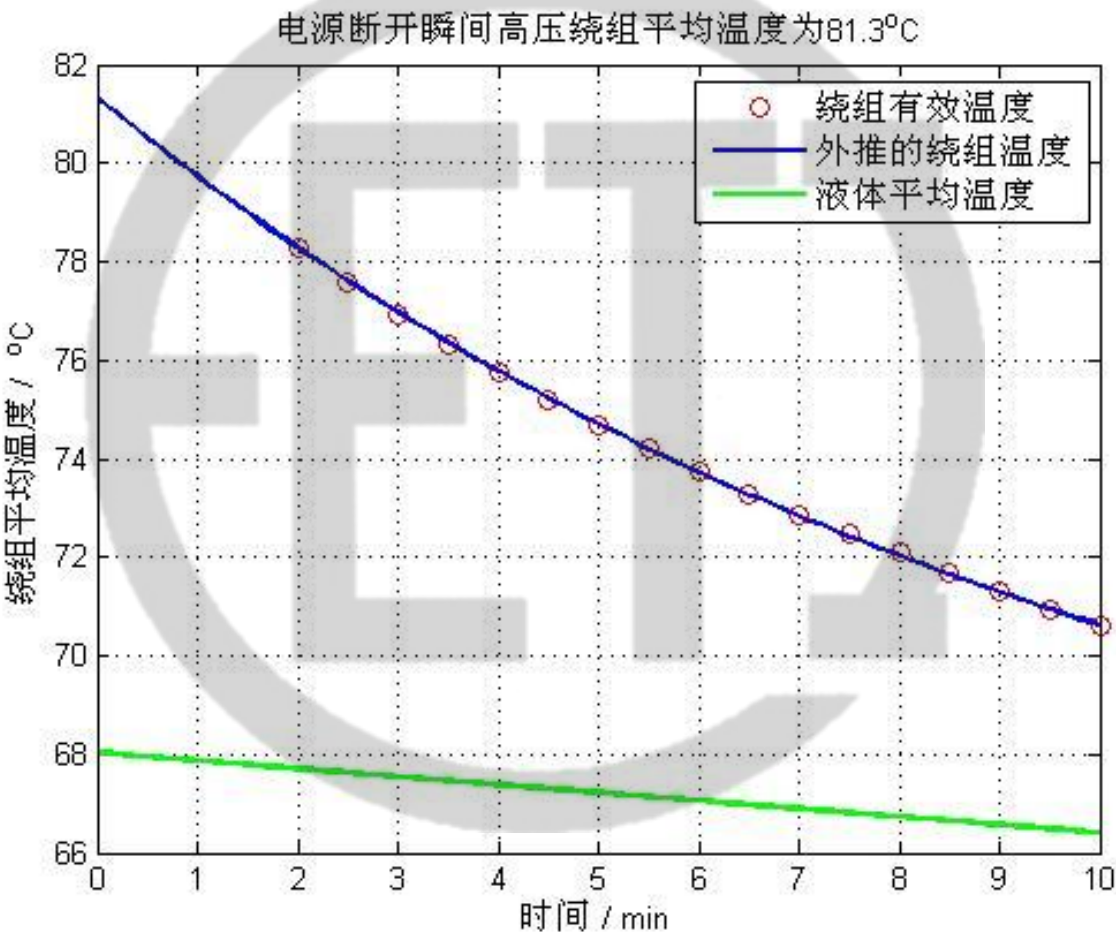
检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：23XB0332-S 共 87 页 第 31 页		
4.9 验证预装式变电站中主要元件的温升试验（型式）											
4.9.1 变压器温升试验											
4.9.1.1 变压器在外壳内部温升试验 试验日期: 2023 年 06 月 28 日~2023 年 06 月 29 日 试验采用短路法，分接位置 5，试验时间 12h，稳定时间 3h。 顶层油温升测量：试验时应加规定总损耗 54.761kW，实际施加总损耗 54.399kW。 绕组温升测量：试验时应加规定电流 205.32A，实际施加电流 205.66A。											
测 量 数 据											
顶层油温升和油平均温升测量			绕组对油平均温升测量							环境温度（℃）	
顶层油温度（℃）	油平均温度（℃）	施加总损耗/规定总损耗（%）	施加电流/额定电流（%）	冷电阻（Ω）		油平均温度（℃）		绕组平均温度（℃）		总损耗	测冷电阻
73.4	65.5	99.34	100.17	HV	0.3341	断开电源瞬间	65.2	HV	81.3	28.8	26.0
				LV	0.2501×10 ⁻³	冷却曲线终点	63.6	LV	83.2		
温 升 计 算 结 果											
顶层油温升（K）			45.2								
绕组温升（K）			高压		52.9						
			低压		54.8						
注：温升计算结果为规定总损耗和额定电流下的校正值。											

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 32 页
---------	-----------------	--------------------------------

绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

高压绕组平均温度	81.3℃
----------	-------

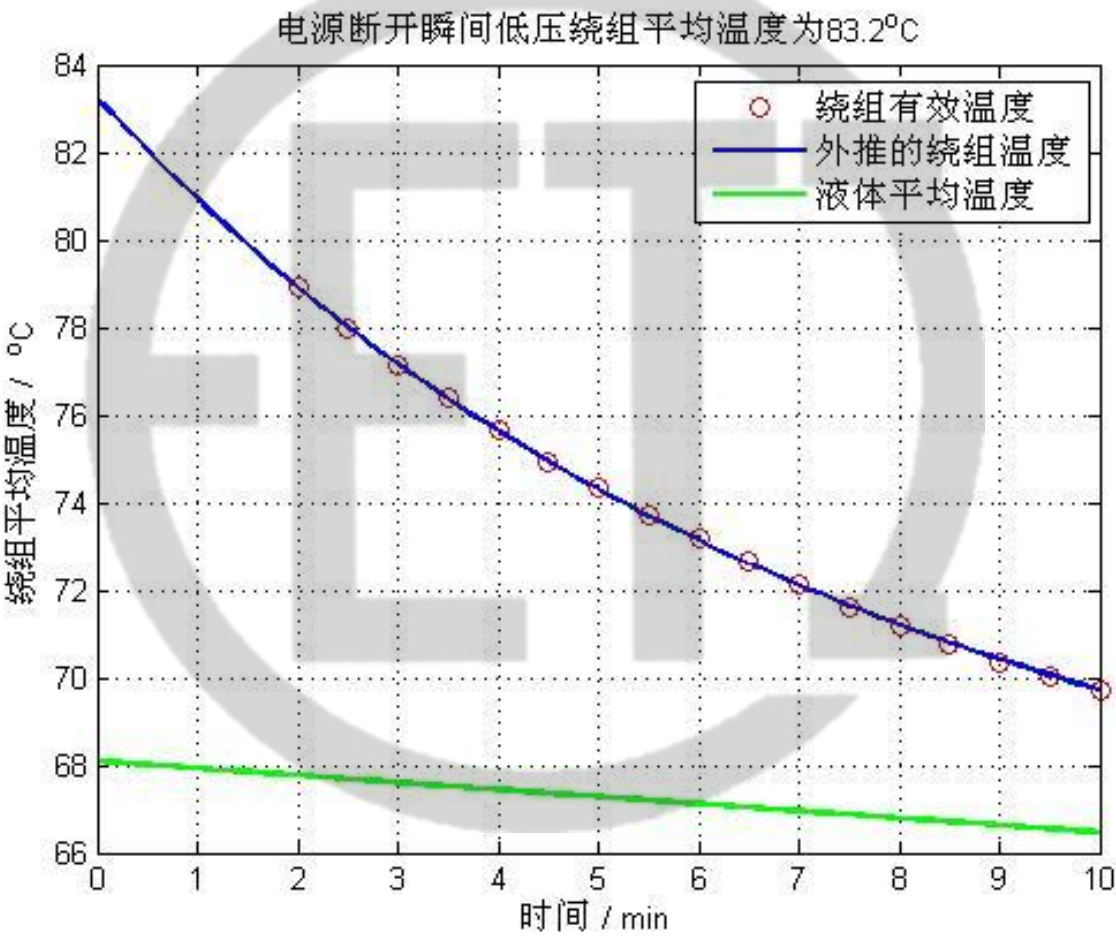


检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 33 页
---------	-----------------	--------------------------------

绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

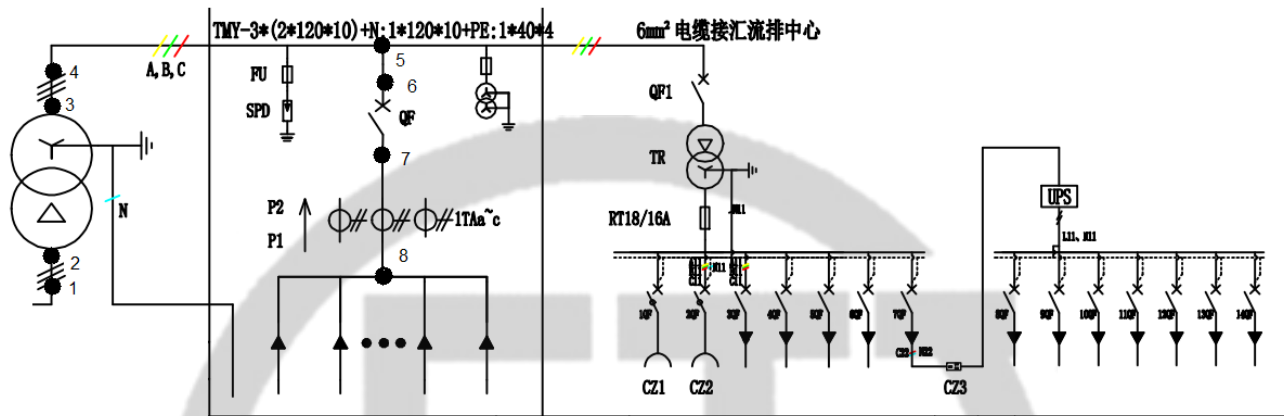
低压绕组平均温度	83.2℃
----------	-------



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司					№：23XB0332-S 共 87 页 第 34 页		
4.9.2 高压、低压回路温升试验			试验日期: 2023 年 06 月 28 日 相对湿度：64%；环境温度：27.6℃；大气压：100.8kPa					
测试部位	最高温度 限值 (℃)	温升限值 (K)	三相测试结果					
			最高温度 (℃)			温升 (K)		
			A	B	C	A	B	C
高压连接线 1	90	50	72.7	71.5	72.8	32.7	31.5	32.8
高压连接端子 2	90	50	71.3	72.2	72.4	31.3	32.2	32.4
低压主回路与变压器低压绕组连接处 3	110	70	93.2	91.8	90.8	53.2	51.8	50.8
低压连接线 4	110	70	90.9	90.6	92.1	50.9	50.6	52.1
低压回路 with 低压主回路连接处 5	110	70	88.3	89.8	88.7	48.3	49.8	48.7
低压端子 6	110	70	90.0	88.7	88.3	50.0	48.7	48.3
低压端子 7	110	70	89.7	91.1	89.8	49.7	51.1	49.8
低压回路 with 低压主回路连接 8	110	70	92.3	92.5	93.3	52.3	52.5	53.3
变电站外壳的可触及部分	70	30	46.9			6.9		
外壳（低压配电柜）	70	30	58.6			18.6		
手柄（万能断路器）	65	25	60.9			20.9		
注：1.最高温度计算使用的环境温度为 40℃。 2.高压、低压回路温升测试部位图见第 35 页。								

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23XB0332-S 共 87 页 第 35 页
---------	-----------------	-------------------------------

高压、低压主回路温升测点示意图



- 温升测试点：
- | | | |
|---------|-------------------|--------------------|
| 1：高压连接线 | 2：高压连接端子 | 3：低压主回路与变压器低压绕组连接处 |
| 4：低压连接线 | 5、8：低压回路与低压主回路连接处 | 6-7：低压端子 |

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23XB0332-S 共 87 页 第 36 页
---------	-----------------	-------------------------------

4.10 验证主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力的试验（型式）

4.10.1 高压侧

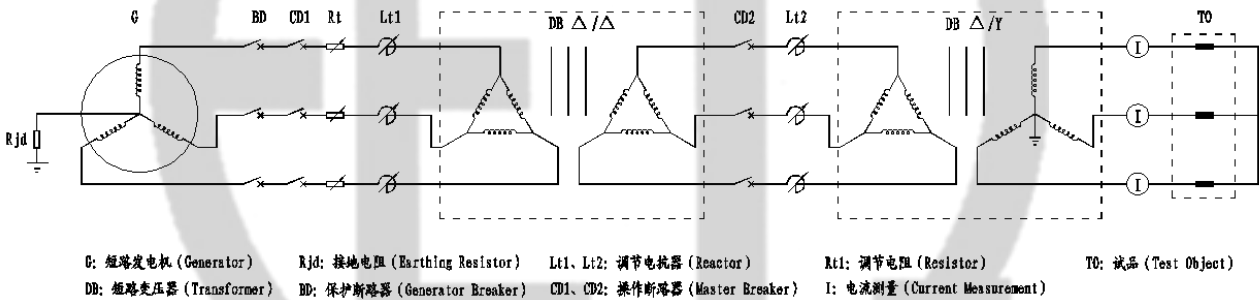
试验日期：2023 年 06 月 30 日

高压主回路短时和峰值耐受电流试验 1 次，试验波形无异常。

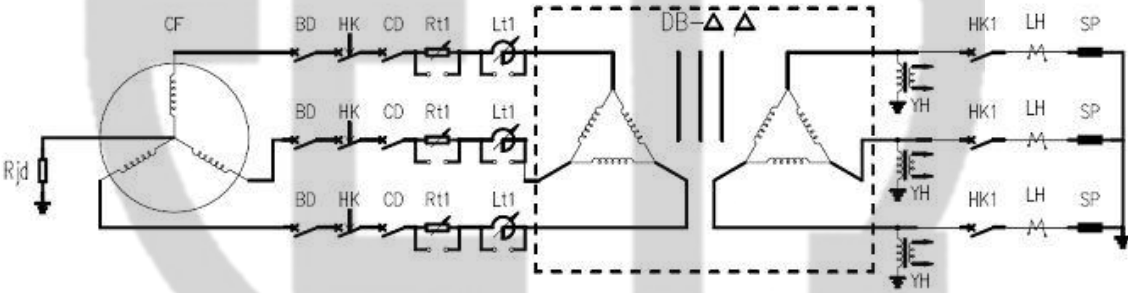
试验参数：

试验部位	试验电流		电流持续时间（s）	焦耳积分（GA ² s）
	有效值（kA）	峰值（kA）		
高压侧主回路	31.5 ^{±5%}	80 ^{+5%}	3	2.79675 ^{+10%}

试验原理图：

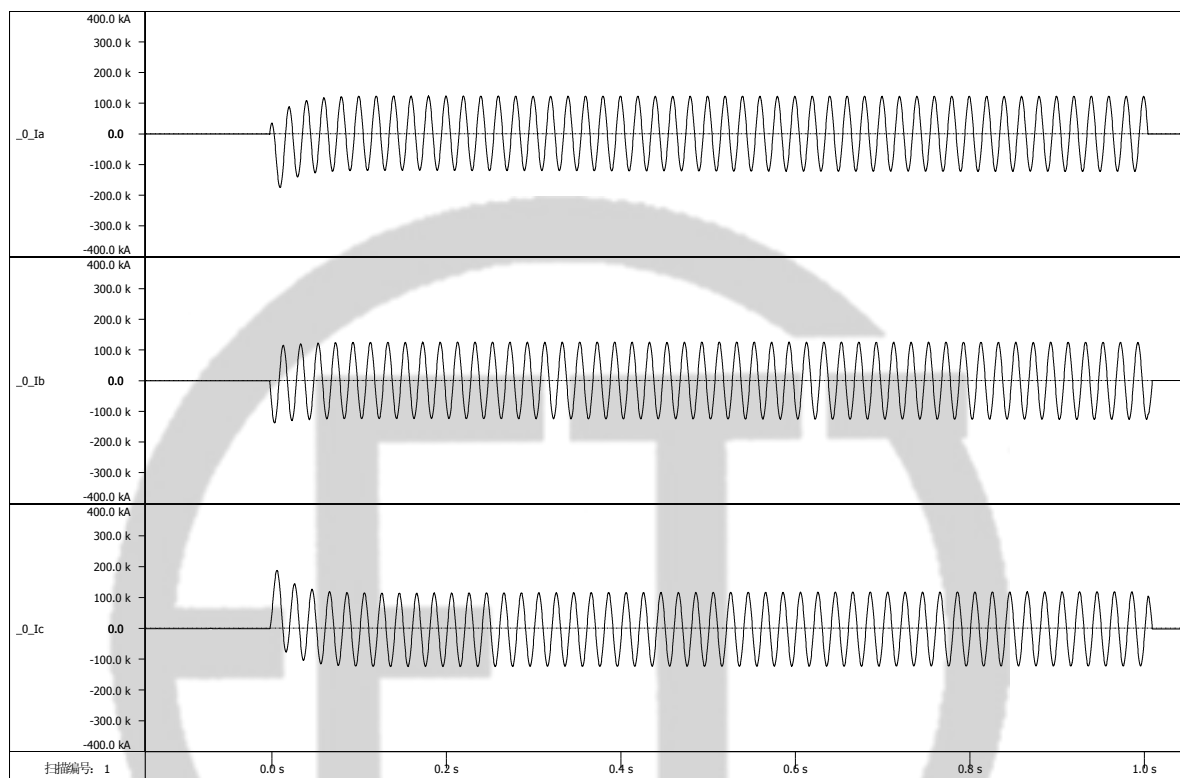


检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：23XB0332-S 共 87 页 第 37 页	
高压主回路短时和峰值耐受电流试验						
试验日期：2023 年 06 月 30 日						
Ia 100.0 kA -100.0 kA Ib Ic 100.0 kA -100.0 kA 扫描编号： 1 -0.29 s 500.0 ms/div 3.30 s						
示波图号		23XB0332-S-T001			Ia 100.0 kA -100.0 kA Ib Ic 100.0 kA -100.0 kA 25.242 s 50.00 ms/div 25.705 s	
相别		A	B	C		
电流峰值	kA	80.85	60.59	66.23		
电流有效值	kA	32.43	32.35	31.81		
电流平均有效值	kA	32.13				
电流持续时间	s	3.020	3.020	3.020		
焦耳积分	GA ² s	3.176	3.165	2.995		
试验后状态： 试验时，试品无任何部件的损伤和触头分离；试验后，无明显的损坏；能正常接地，开关立即进行空载操作，触头第一次操作时能分开。						

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 38 页																
4.10.2 低压侧 试验日期: 2023 年 06 月 30 日 低压主回路短时和峰值耐受电流试验各 1 次，试验波形无异常。 试验参数：<table><tr><td>/</td><td>规定值</td></tr><tr><td>试验电流峰值 (kA)</td><td>187^{+5%}</td></tr><tr><td>试验电压 (V)</td><td>1.05×1140^{+5%}</td></tr><tr><td>试验时间 (s)</td><td>0.1</td></tr><tr><td>试验电流有效值 (kA)</td><td>85^{+5%}</td></tr><tr><td>试验电压 (V)</td><td>1.05×1140^{+5%}</td></tr><tr><td>试验时间 (s)</td><td>1</td></tr><tr><td>功率因数:</td><td>/</td></tr></table> 试验原理图： CF——短路发电机 (short-circuit generator) CD——操作断路器 (operation circuit-breaker) DB——短路变压器 (booster short-circuit transformer) Rjd——接地电阻 (earthing resistor) BD——保护断路器 (master circuit-breaker) Rt1——功率因数调节电阻 (power factor resisitor) Lt1——调节电抗器 (adjustable reactor) SP——试品 (test object) HK——合闸开关 (making switch) YH——电压互感器 (voltage transformer) LH——电流互感器 (current transformer)			/	规定值	试验电流峰值 (kA)	187 ^{+5%}	试验电压 (V)	1.05×1140 ^{+5%}	试验时间 (s)	0.1	试验电流有效值 (kA)	85 ^{+5%}	试验电压 (V)	1.05×1140 ^{+5%}	试验时间 (s)	1	功率因数:	/
/	规定值																	
试验电流峰值 (kA)	187 ^{+5%}																	
试验电压 (V)	1.05×1140 ^{+5%}																	
试验时间 (s)	0.1																	
试验电流有效值 (kA)	85 ^{+5%}																	
试验电压 (V)	1.05×1140 ^{+5%}																	
试验时间 (s)	1																	
功率因数:	/																	

低压主回路短时耐受电流试验

试验日期: 2023 年 06 月 30 日

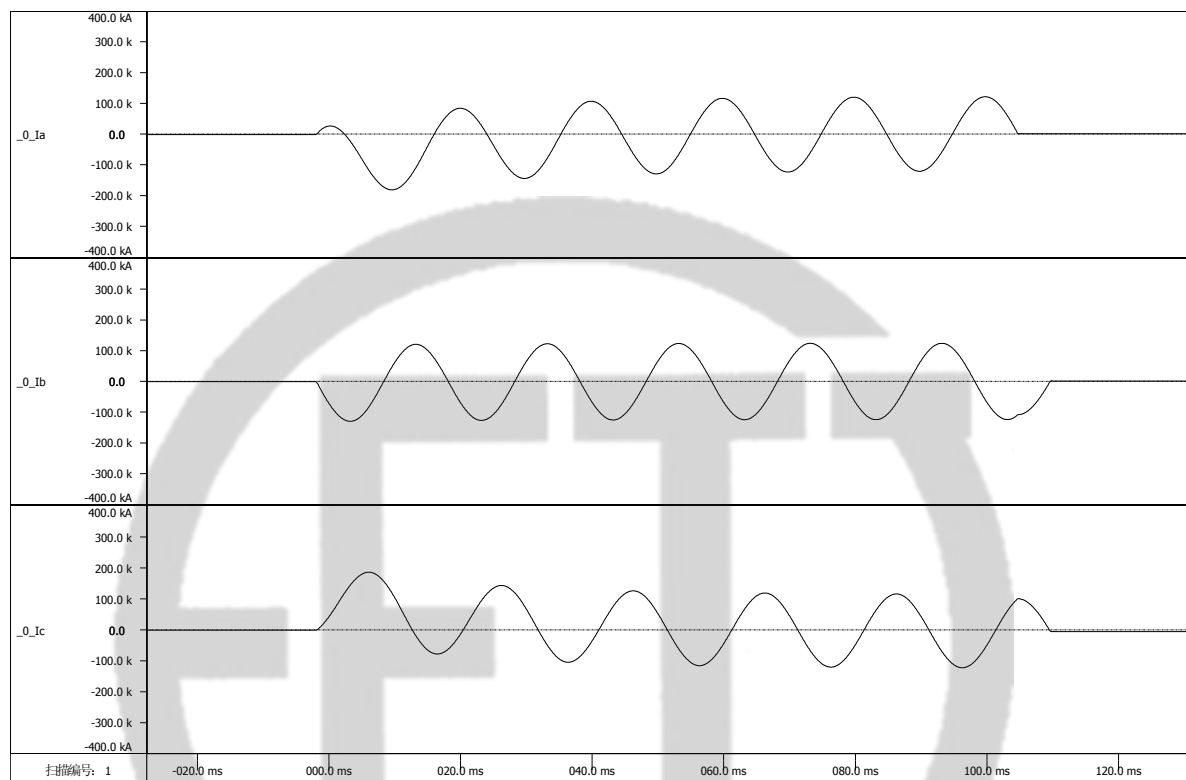


示波图号		23XB0332-S-T002			
相别		A	B	C	
电流峰值		kA	173.9	137.6	185.6
对称电流有效值		kA	86.66	88.81	85.40
试验电压 V	1208	对称电流平均值 kA		86.96	
电流持续时间		s	1.007	1.012	1.012
焦耳积分		GA ² s	7.587	7.969	7.368

试验后, 柜架结构无变形; 母线的电气间隙和爬电距离符合规定; 母线绝缘支持件无破裂; 所有连接部位的紧固件无松动; 保护导体的连续性无破坏; 产品防护等级符合要求; 故障电流检测熔丝未断。

低压主回路峰值耐受电流试验

试验日期: 2023 年 06 月 30 日



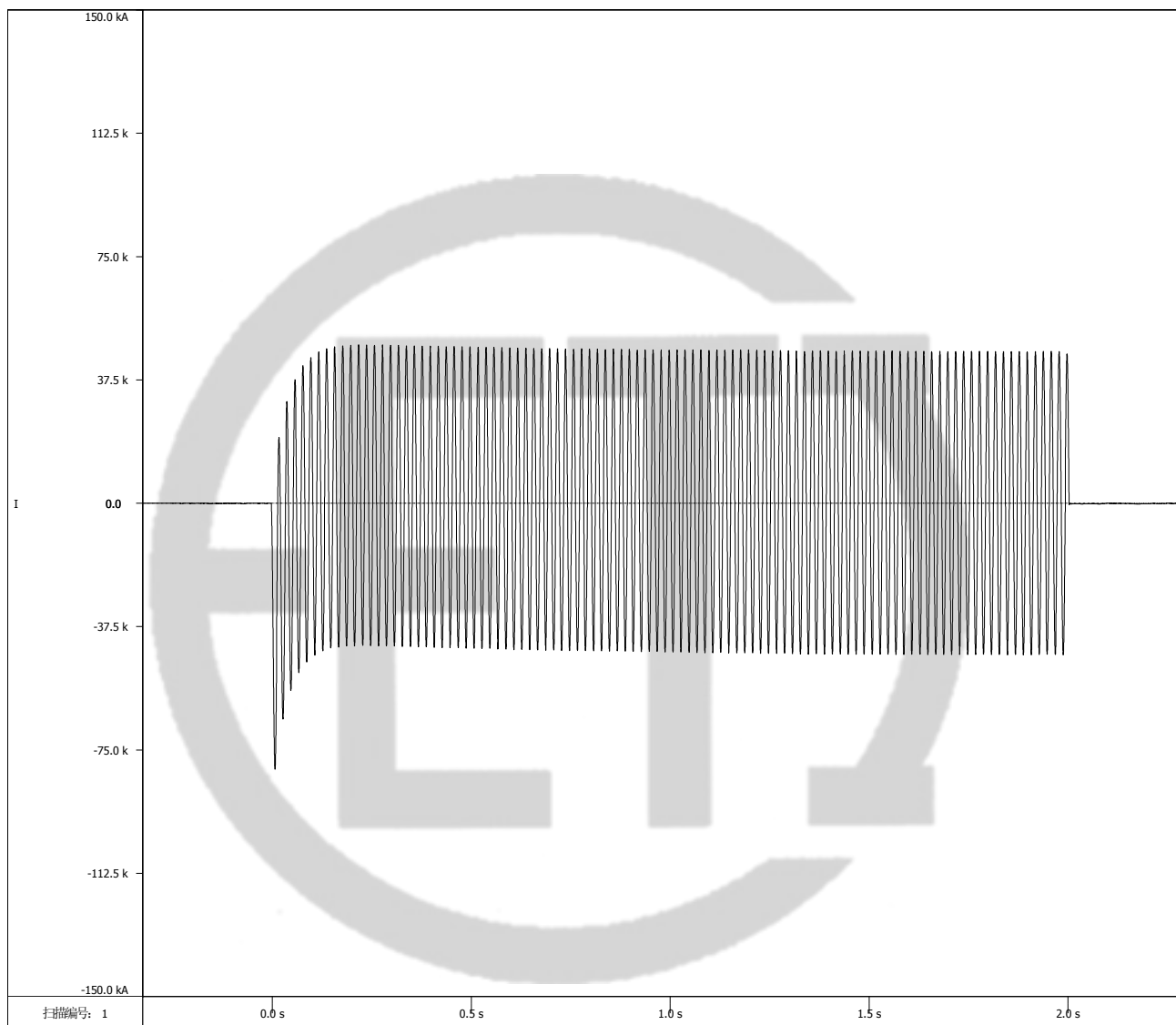
示波图号		23XB0332-S-T003			
相别		A	B	C	
电流峰值		kA	180.4	129.3	188.6
电流平均有效值		kA	87.35	88.01	89.04
试验电压 V	1208	三相电流平均 值 kA		88.13	
电流持续时间		s	0.107	0.112	0.112
焦耳积分		GA ² s	0.8553	0.8683	0.8904

试验后, 柜架结构无变形; 母线的电气间隙和爬电距离符合规定; 母线绝缘支持件无破裂; 所有连接部位的紧固件无松动; 保护导体的连续性无破坏; 产品防护等级符合要求; 故障电流检测熔丝未断。

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 42 页		
4.10.3 接地回路				
试验日期: 2023 年 06 月 30 日				
接地回路短时和峰值耐受电流试验 1 次，试验波形无异常。				
试验参数:				
试验部位	试验电流		电流持续时间 (s)	焦耳积分 (GA ² s)
	有效值 (kA)	峰值 (kA)		
接地连接回路	31.5 ^{±5%}	80 ^{+5%}	2	1.9845 ^{+10%}
试验原理图:				
G: 短路发电机 (Generator) Rjd: 接地电阻 (Earthing Resistor) Lt1、Lt2: 调节电抗器 (Reactor) Rt1: 调节电阻 (Resistor) TO: 试品 (Test Object) DB: 短路变压器 (Transformer) BD: 保护断路器 (Generator Breaker) CD1、CD2: 操作断路器 (Master Breaker) I: 电流测量 (Current Measurement)				

接地回路短时和峰值耐受电流试验

试验日期: 2023 年 06 月 30 日



示波图号		23XB0332-S-T004	
电流峰值 (kA)	电流有效值 (kA)	电流持续时间 (s)	焦耳积分 (GA ² s)
80.63	32.36	2.021	2.089

试验后状态:

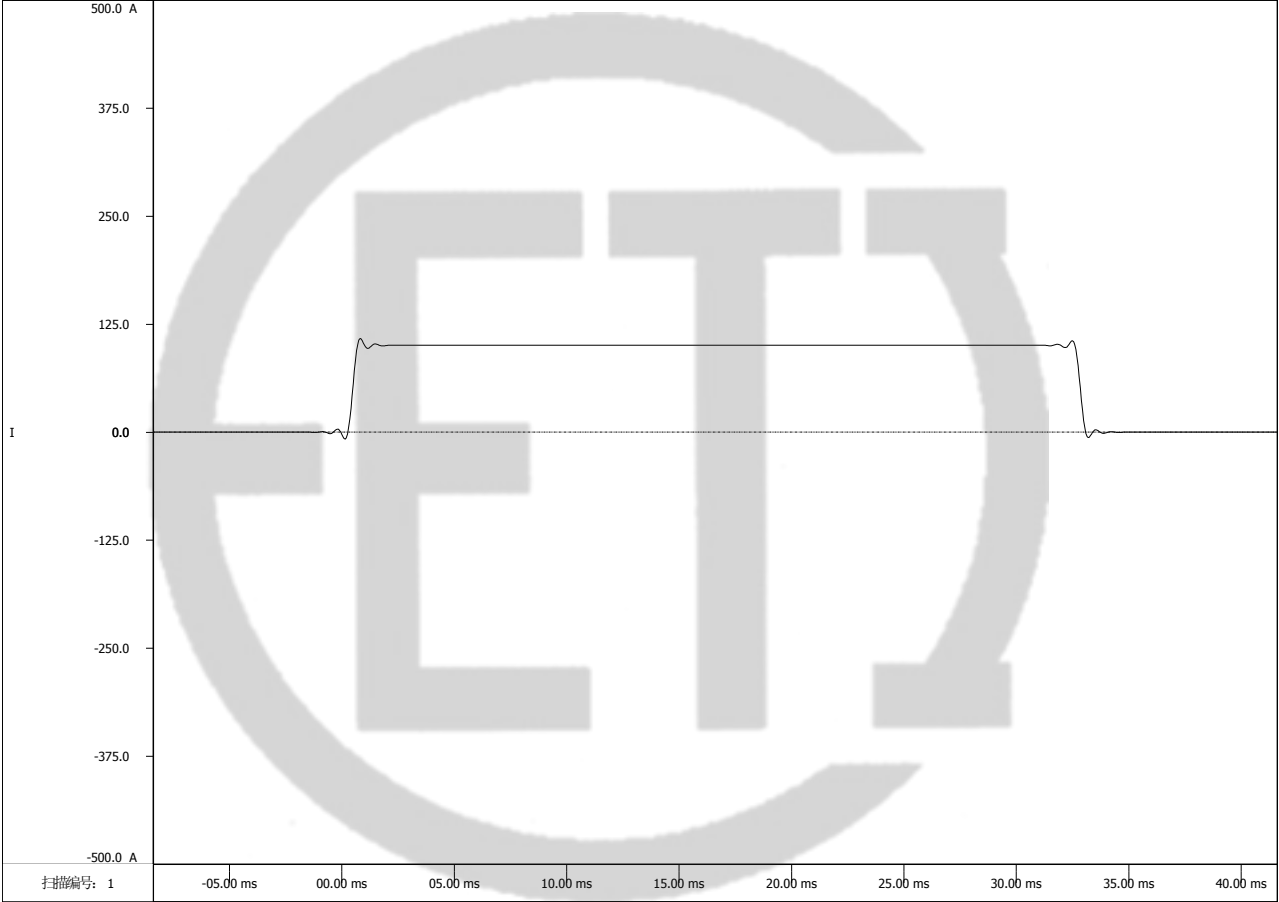
试验后, 接地导体和到元件的接地连接线无变形。

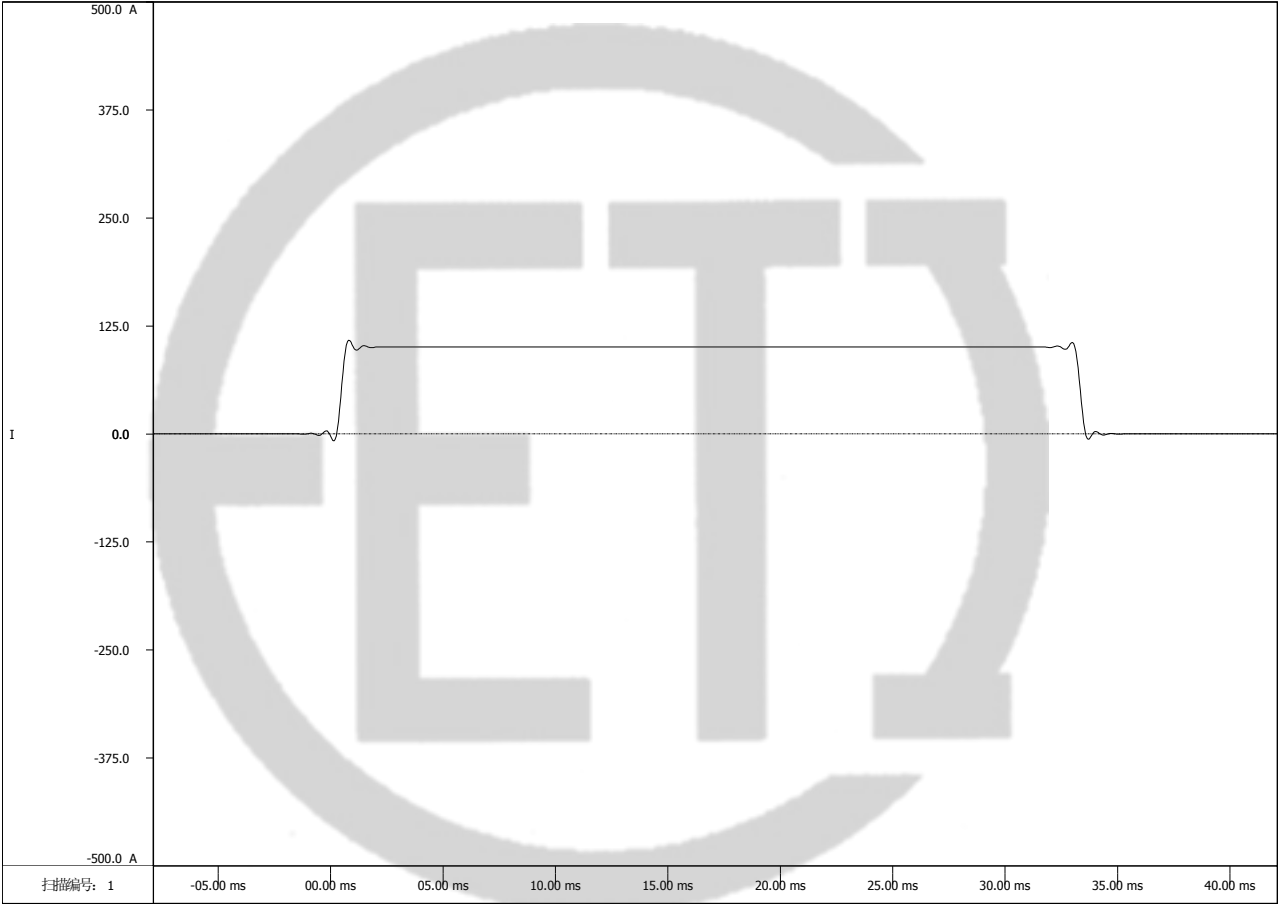
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 44 页	
4.11 验证防护等级的试验（型式）					
4.11.1 高压室、低压室：IP54			试验日期：2023 年 06 月 29 日~2023 年 06 月 30 日		
序号	检查项目			检查结果	
1	防止接近危险部件试验： 用直径为 $1.0^{+0.05}$ mm 直的刚性钢线，施加 1 ± 0.1 N 的力试验，金属线不得进入外壳并与带电部分保持足够的间隙。			符合要求	
2	防尘试验： 在一适当密封的试验箱内盛有成悬浮状态的滑石粉，滑石粉应能通过筛孔尺寸为 $75\mu\text{ m}$ ，筛丝直径为 $50\mu\text{ m}$ 的金属方孔筛。滑石粉的用量按每立方米试验箱体积为 2kg ，使用次数应不超过 20 次。 试验时，将被试外壳按正常工作位置放入试验箱内，但不与真空泵连接，在正常情况下开启的泄水孔，试验期间应保持开启，试验持续时间为 8h。 试验后，观察滑石粉沉积量及沉积地点，如果同其他灰尘一样，不足以影响电器的正常操作，即认为试验合格。			符合要求	
3	防溅水试验： 调节水压，使出水量 $10\text{L}/\text{min}$ ，压力为 89kPa ，持续 46.9min ，试后先把电器外表面擦干，经检查电器外壳内未进水，不影响设备的正常操作。			符合要求	
4.11.2 变压器室：IP68			试验日期：2023 年 06 月 29 日~2023 年 06 月 30 日		
1	防止接近危险部件试验： 用直径为 $1.0^{+0.05}$ mm 直的刚性钢线，施加 1 ± 0.1 N 的力试验，金属线不得进入外壳并与带电部分保持足够的间隙。			符合要求	
2	防尘试验： 在一适当密封的试验箱内盛有成悬浮状态的滑石粉，滑石粉应能通过筛孔尺寸为 $75\mu\text{ m}$ ，筛丝直径为 $50\mu\text{ m}$ 的金属方孔筛。滑石粉的用量按每立方米试验箱体积为 2kg ，使用次数应不超过 20 次。 试验时，将被试外壳按正常工作位置放入试验箱内，但不与真空泵连接，在正常情况下开启的泄水孔，试验期间应保持开启，试验持续时间为 8h。 试验后，观察滑石粉沉积量及沉积地点，如果同其他灰尘一样，不足以影响电器的正常操作，即认为试验合格。			符合要求	
3	防潜水试验： 将试品外壳完全浸入水中。水面高出变压器室外壳顶点 200mm 。试验持续时间 30min 。水与变压器的温差为 2.5K ，试后先把电器外表面擦干，经检查试品外壳内未进水。			符合要求	
4.11.3 机械撞击试验：IK10			试验日期：2023 年 07 月 01 日		
试验时使撞击锤下落高度为 400mm 、产生 20J 撞击能量，撞击力分别作用于面板、门，每一个位置撞击一次。试验后外壳防护等级未受影响，控制机构、手柄等操作机构未见损坏。面板及门等在撞击试验后的操作不妨害设备继续使用。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 45 页
4.12 验证预装式变电站外壳耐受机械应力的试验（型式） 试验日期：2023 年 07 月 01 日 在外壳顶部全部面积范围内均布加载，持续时间 60min，试验后，对外壳进行检查。		
检查项目		检查结果
外壳的损伤或变形不应妨害设备的继续使用；		未见损坏和变形
门的开关是否不灵活或闭锁不可靠；		正常
安装件、紧固件是否弯曲、松动、移位或损坏。		无弯曲、松动、移位或损坏
4.13 检验能满足操作的功能试验（型式） 试验日期: 2023 年 07 月 01 日 a.不同元件之间连锁功能正常； b.接地回路的检查正常； c.预装式变电站门的机械操作分、合各 10 次； d.预装式变电站操作通道符合要求； e.预装式变电站标牌的符合要求； f.绝缘挡板位置正确； g.变压器温度和液面的检查方便； h.变压器分接开关操作正常； i.通风网的清洁方便；		

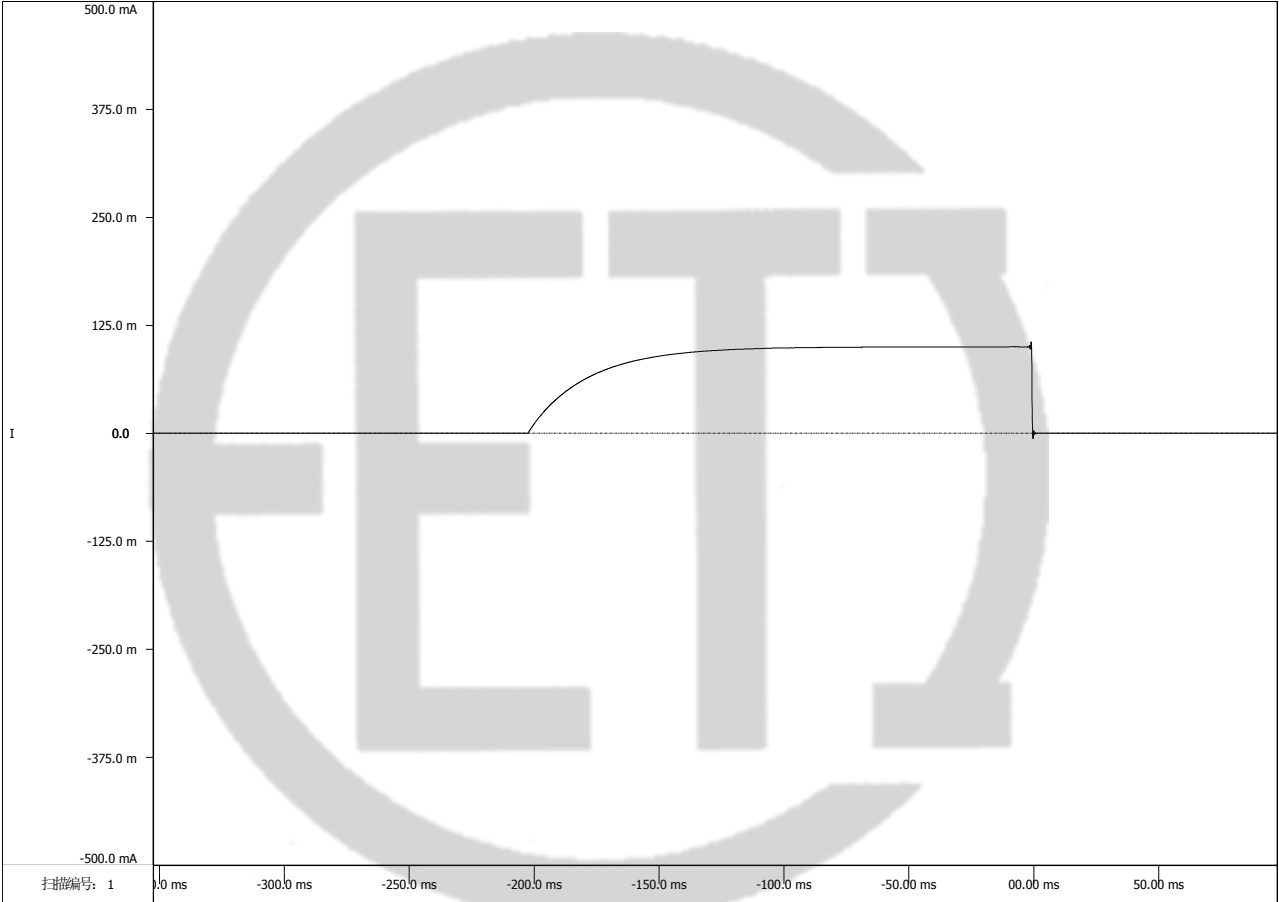
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司			№：23XB0332-S 共 87 页 第 46 页	
4.14 辅助和控制回路的附加试验（型式）					
4.14.1 接地金属部件的接地连续性试验			试验日期: 2023 年 06 月 28 日		
预装式变电站内任何一可能接地的点到变电站的主接地点在 30A（DC）电流条件下，电压降不应超过 3V(即电阻值不应超过 0.1Ω)。					
接地点名称		测试电流 30A（DC）	实测电阻值（Ω）		规定电阻值（Ω）
金属部件与主接地点间		30A	3.437×10 ⁻³		≤0.1
金属隔板与主接地点间		30A	2.925×10 ⁻³		
活门与主接地点间		30A	2.714×10 ⁻³		
4.14.2 辅助触头的额定连续电流试验			试验日期: 2023 年 06 月 28 日		
试验电流（A）：		2	连接导体（mm ² ×m）：		1×1 环境温度（℃） 29.2
实测温升数据（K）					
测量部位编号或名称		温升限值（K）		最高温度（℃） 温升（K）	
接线端子		65		89.6 20.2	
注：最高温度计算使用的环境温度为 40℃。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23XB0332-S 共 87 页 第 47 页	
4.14.3 辅助触头的额定短时耐受电流试验		试验日期：2023 年 07 月 02 日	
4.14.3.1 回路电阻的测量：			
额定短时耐受电流试验前 (mΩ)	额定短时耐受电流试验后 (mΩ)	电阻差 (%)	标准要求
33.6	35.2	4.76	辅助触头额定短时耐受电流试验后 电阻值变化不超过辅助触头额定短 时耐受电流试验前的 20%
4.14.3.2 试验参数：			
施压部位	试验次数	试验电流 A	通流时间 ms
辅助触头	20	100 ^{+5%}	30 ^{+10%}
注：1、试验电流 10mA； 2、试验后电阻值已校正到试验前环境温度下。			
试验原理图：			
CF----电源 (short-circuit generator) CD----操作断路器 (operation circuit-breaker) FY----分压器 (divider) LH----电流互感器 (current transformer) BD----保护断路器 (master circuit-breaker)		YH----电压互感器 (voltage transformer) HK----合闸开关 (making switch) Lt1----调节电抗器 (adjustable reactor) SP----试品 (test object) Rt1----功率因数调节电阻 (power factor resistor)	

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司				№：23XB0332-S 共 87 页 第 48 页	
辅助触头的额定短时耐受电流试验						
试验日期：2023 年 07 月 02 日						
						
示波图号		23XB0332-S-T010				
通流时间 (ms)	31.36	试验电流 (A)	101.9	焦耳积分 (A ² s)	324.8	
燃弧时间 (ms)	/	试验电压 (V)	/	时间常数 (ms)	/	
试验后状态：试品正常，无异常，试验有效。						

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 49 页	
辅助触头的额定短时耐受电流试验					
试验日期：2023 年 07 月 02 日					
					
示波图号		23XB0332-S-T029			
通流时间（ms）	31.37	试验电流（A）	102.0	焦耳积分（A ² s）	327.2
燃弧时间（ms）	/	试验电压（V）	/	时间常数（ms）	/
试验后状态：试品正常，无异常，试验有效。					

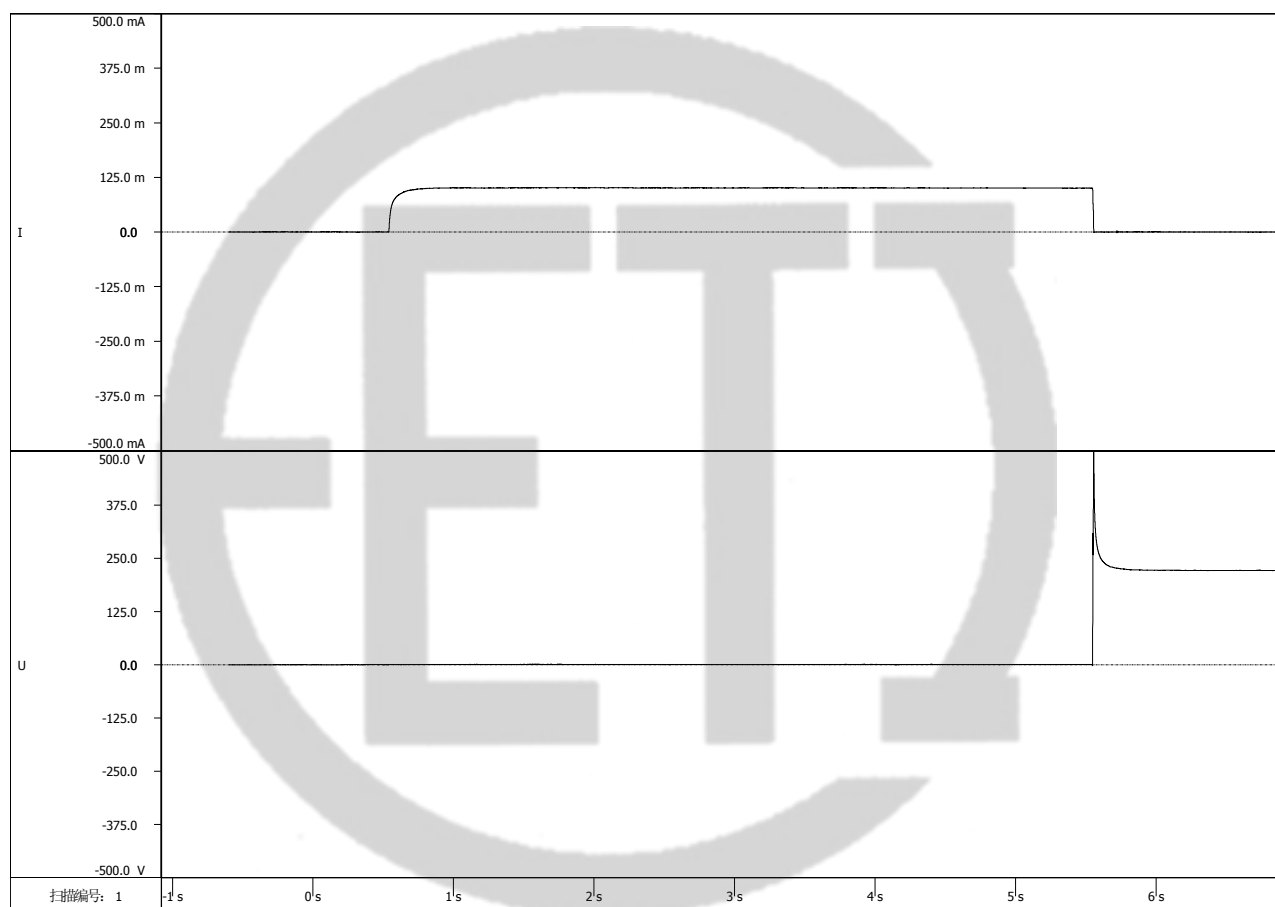
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：23XB0332-S 共 87 页 第 50 页		
4.14.4 辅助触头开断能力试验		试验日期：2023 年 07 月 02 日		
4.14.4.1 回路电阻的测量：				
辅助触头开断能力试验前 (mΩ)	辅助触头开断能力试验后 (mΩ)	电阻差 (%)	标准要求	
35.2	37.3	5.97	辅助触头开断能力试验后电阻值变化不超过辅助触头开断能力试验前的 20%	
4.14.4.2 试验参数：				
施压部位	试验次数	试验电流 A	试验电压 V	通电时间 s
辅助触头	20	0.1 ^{+5%}	220 ^{+10%}	5
试验原理图：				
CF----电源 (short-circuit generator) CD----操作断路器 (operation circuit-breaker) FY----分压器 (divider) LH----电流互感器 (current transformer) BD----保护断路器 (master circuit-breaker) YH----电压互感器 (voltage transformer) HK----合闸开关 (making switch) Lt1---调节电抗器 (adjustable reactor) SP----试品 (test object) Rt1---功率因数调节电阻 (power factor resistor)				

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：23XB0332-S 共 87 页 第 51 页													
辅助触头开断能力试验																		
试验日期：2023 年 07 月 02 日																		
 <table><tr><td>示波图号</td><td colspan="5">23XB0332-S-Y004</td></tr><tr><td>试验电压 (V)</td><td>225.8</td><td>试验电流 (A)</td><td>0.105</td><td>时间常数 (ms)</td><td>22.5</td></tr></table>							示波图号	23XB0332-S-Y004					试验电压 (V)	225.8	试验电流 (A)	0.105	时间常数 (ms)	22.5
示波图号	23XB0332-S-Y004																	
试验电压 (V)	225.8	试验电流 (A)	0.105	时间常数 (ms)	22.5													

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 23XB0332-S 共 87 页 第 53 页
---------	-----------------	---------------------------------

辅助触头开断能力试验

试验日期: 2023 年 07 月 02 日



示波图号	23XB0332-S-T049				
通流时间 (s)	5.089	试验电流 (A)	0.103	时间间隔 (min)	/
燃弧时间 (ms)	11.22	试验电压 (V)	225.7	时间常数 (ms)	/

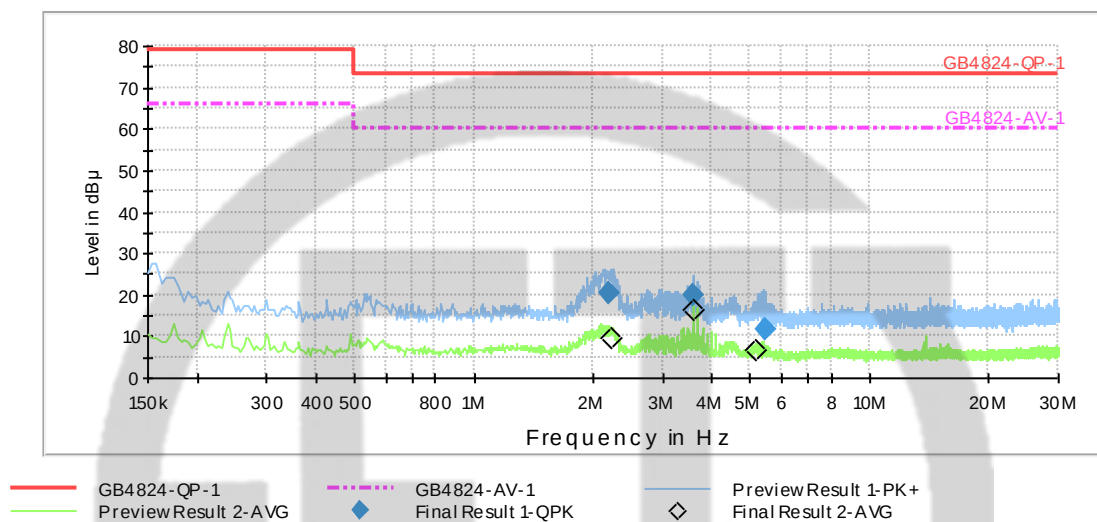
试验后状态: 试品正常, 无异常, 试验有效。

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：23XB0332-S 共 87 页 第 54 页	
4.15 验证预装式变电站声级的试验（可选的型式试验）						
4.15.1 预装式变电站声级测定			试验日期：2023 年 06 月 28 日			
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 0.3m，测量点间的距离 0.90m，测量点布置 20 个，测量点高度：1.500m。						
测 量 环 境 条 件						
测试室总表面积 Sv（m²）	平均吸声系数 α	吸声量 A（m²）	与基准发射面距离（m）	测量表面面积 S（m²）	环境修正值 K（dB）	
测 量 结 果（dB）						
冷却装置状态	背景噪声平均值		变压器噪声平均值 $\overline{L_{PA0}}$	A 计权声压级	A 计权声功率级	
	试验前	试验后		$\overline{L_{PA}} = 10\lg(10^{0.1\overline{L_{PA0}}} - 10^{0.1\overline{L_{bgA}}}) - K$	$L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10\lg(S/S_0)$	
/						
注： $\overline{L_{PA0}}$ ：未修正的平均 A 计权声压级；$\overline{L_{PA0}} = 10\lg(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{PAi}})$ $\overline{L_{bgA}}$ ：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。						

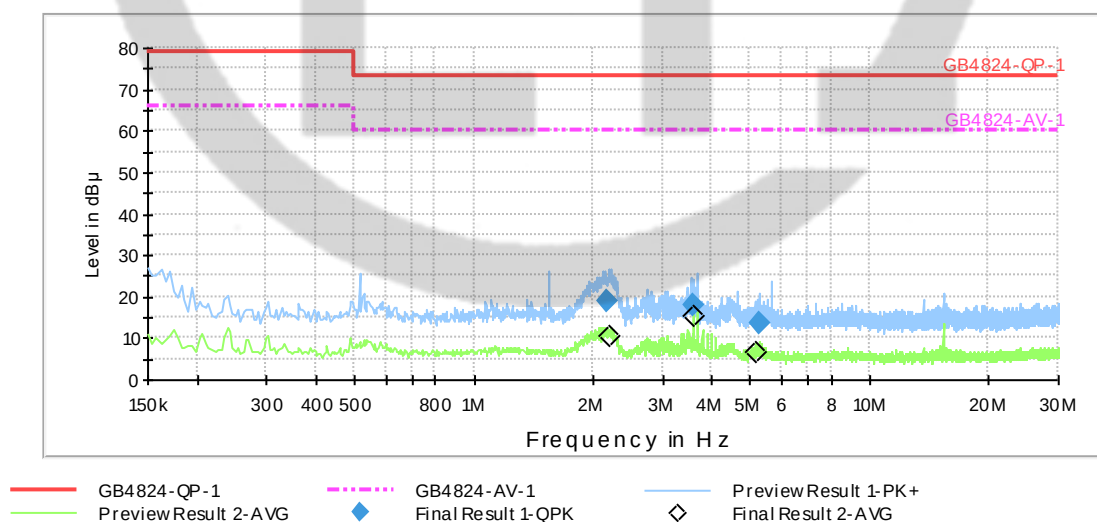
检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司							№：23XB0332-S 共 87 页 第 55 页		
4.16 EMC 试验（型式）												
4.16.1 辅助回路和控制回路的发射试验（预装式变电站） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa												
工作电压 V	测量距离	途径	频率 MHz	转台 角度 °	天线 高度 cm	修正 因子 dB	准峰值			平均值		
							实测值 dB (μV)	限值 dB (μV)	差值 dB	实测值 dB (μV)	限值 dB (μV)	差值 dB
AC: 220	10m	L	2.20	/	/	10.6	20.4	73.0	52.6	/	/	/
			3.60	/	/	10.7	19.5	73.0	53.5	/	/	/
			5.45	/	/	10.8	10.7	73.0	62.3	/	/	/
			2.21	/	/	10.6	/	/	/	9.5	60.0	50.5
			3.60	/	/	10.7	/	/	/	16.4	60.0	43.6
			5.17	/	/	10.7	/	/	/	6.6	60.0	53.4
		N	2.17	/	/	10.6	18.6	73.0	54.4	/	/	/
			3.60	/	/	10.7	18.2	73.0	54.8	/	/	/
			5.29	/	/	10.8	13.3	73.0	59.7	/	/	/
			2.21	/	/	10.6	/	/	/	10.4	60.0	49.6
			3.60	/	/	10.7	/	/	/	15.6	60.0	44.4
			5.16	/	/	10.7	/	/	/	6.7	60.0	53.7
		/	71.50	145.0	350.0	12.2	12.6	40.0	27.4	/	/	/
			125.03	-89.0	120.0	15.3	13.2	40.0	26.8	/	/	/
			297.62	45.0	230.0	22.9	19.5	47.0	27.5	/	/	/
			615.19	135.0	302.0	23.5	24.0	47.0	23.0	/	/	/
			871.69	-56.0	200.0	29.3	30.2	47.0	16.8	/	/	/
			964.11	114.0	140.0	32.0	31.4	47.0	15.6	/	/	/
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。 示波图见第 56 页～第 57 页。 注：试品对天线是转台角度为零度，转台顺时针方向旋转为正，逆时针为负。												

辅助回路和控制回路的发射试验示波图

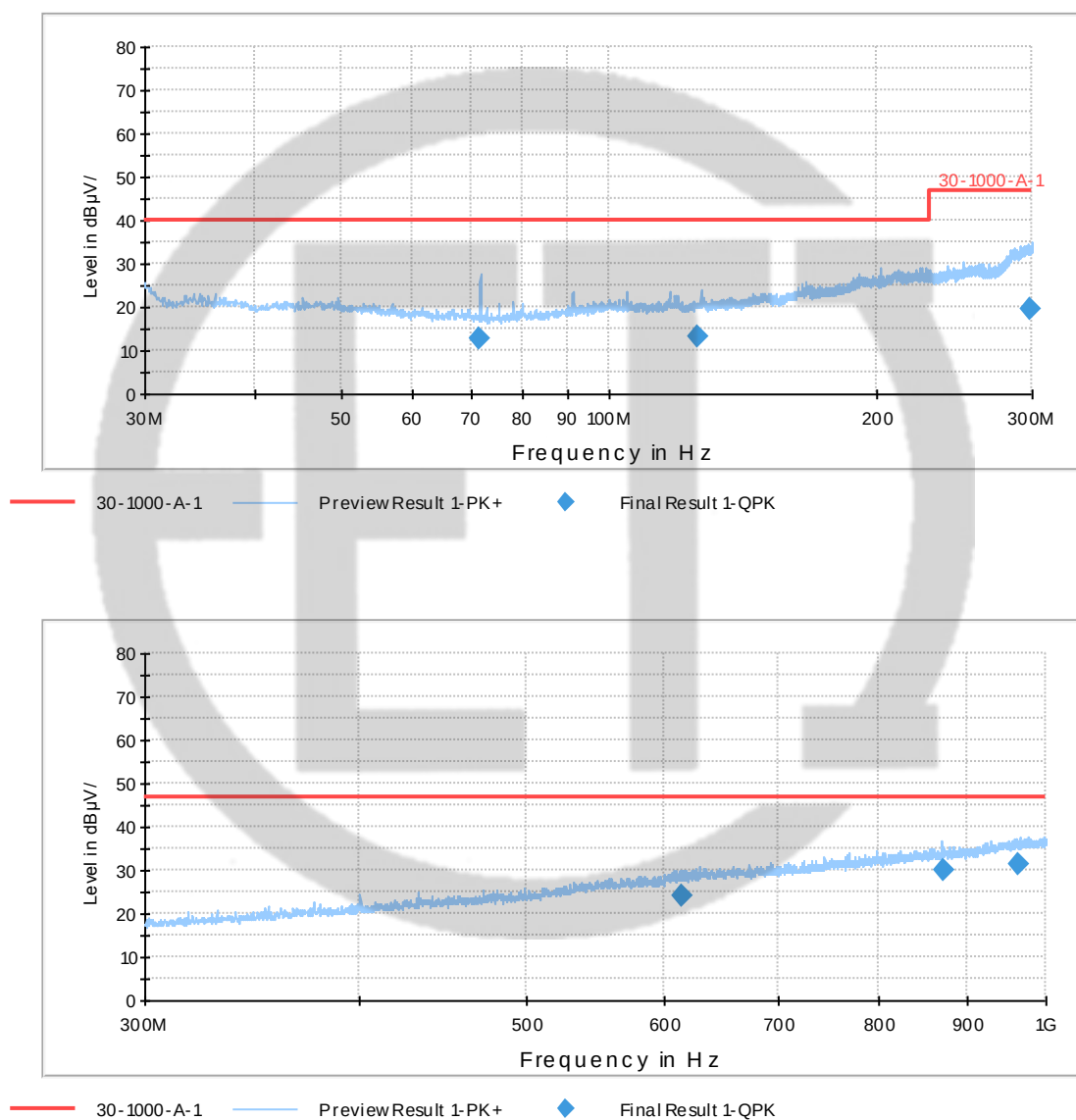
途径 L



途径 N



辅助回路和控制回路的发射试验示波图



检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			No：23XB0332-S 共 87 页 第 58 页	
4.16.2 电气快速瞬态/脉冲串试验（高压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa						
试验 端口	试验 电压	试验 时间	耦合 路径	试验 极性	试 验 现 象	
电源端 （高压 侧）	2kV	1min	L	+	正常	
				-	正常	
			N	+	正常	
				-	正常	
			L、N	+	正常	
				-	正常	
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。						

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：23XB0332-S 共 87 页 第 59 页	
4.16.3 振荡波抗扰性试验（高压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa								
工作电压	耦合模式	振荡频率	重复频率	试验电压	试验时间	耦合路径	试验极性	试 验 现 象
AC220V	差模	100kHz	40Hz	0.5kV	1min	L、N	+	正常
							-	正常
	共模	100kHz	40Hz	1kV	1min	L、N-PE	+	正常
							-	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。								

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：23XB0332-S 共 87 页 第 60 页	
工作电压	耦合模式	振荡频率	重复频率	试验电压	试验时间	耦合路径	试验极性	试 验 现 象
AC220V	差模	1MHz	400Hz	0.5kV	1min	L、N	+	正常
							-	正常
	共模	1MHz	400Hz	1kV	1min	L、N-PE	+	正常
							-	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。								

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：23XB0332-S 共 87 页 第 61 页	
4.16.4 电源输入接口的电压跌落抗扰性试验（高压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa						
工作电压	试验等级 (%Ur)	开始角度 (°)	持续试验 时间 (s)	试验次数	间隔时间 (s)	试验现象
AC220V	0	0	10	3	10	正常
	0	180	10	3	10	正常
	0	0	20	3	10	正常
	0	180	20	3	10	正常
	40	0	200	3	10	正常
	40	180	200	3	10	正常
	70	0	500	3	10	正常
	70	180	500	3	10	正常
	80	0	5000	3	10	正常
	80	180	5000	3	10	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。						

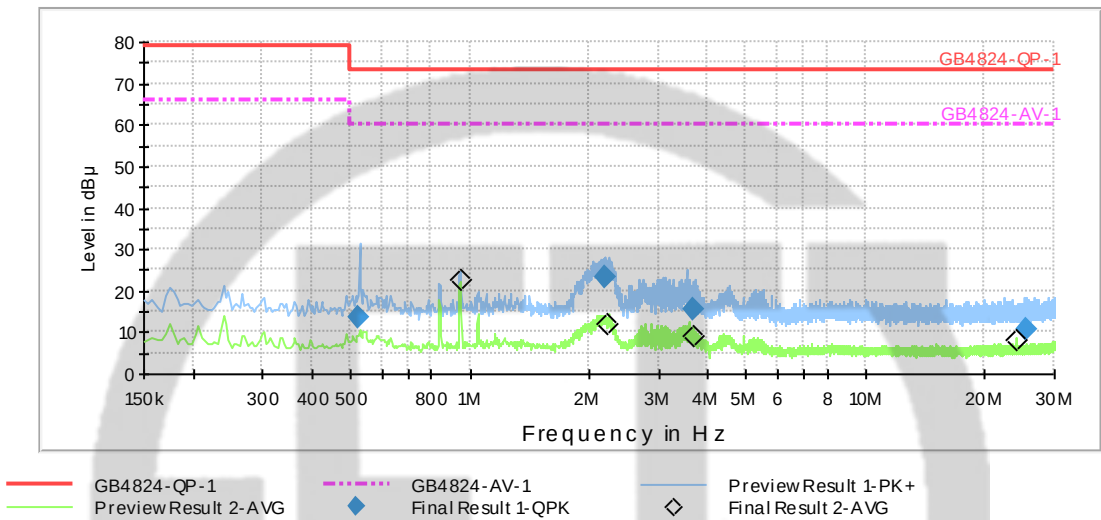
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：23XB0332-S 共 87 页 第 62 页	
4.16.5 电源输入接口的电压短时中断和电压变化抗扰性试验（高压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa							
工作电压	试验等级 （%Ur）	开始角度 （° ）	持续试验 时间（s）	试验次数	间隔时间 （s）	试验现象	
AC220V	0	0	5000	3	10	试品试中性能暂时丧失，但能自行回复	
	0	180	5000	3	10	试品试中性能暂时丧失，但能自行回复	
工作电压	试验等级 （%Ur）	降低后电压持续 时间（ms）	电压增加所需 时间（ms）	试验次数	间隔时间 （s）	试验现象	
AC220V	70	20	500	3	10	正常	
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。							

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：23XB0332-S 共 87 页 第 63 页		
4.16.6 传导发射试验（低压侧 L） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa									
工作电压	测量距离	频率 MHz	修正因子 dB	准峰值			平均值		
				实测值 dB(μ V)	限值 dB(μ V)	差值 dB	实测值 dB(μ V)	限值 dB(μ V)	差值 dB
AC220V	10m	0.52	10.5	13.4	73.0	59.6	/	/	/
		2.20	10.6	23.3	73.0	49.7	/	/	/
		3.67	10.7	15.4	73.0	57.6	/	/	/
		25.51	11.1	10.6	73.0	52.4	/	/	/
		0.94	10.6	/	/	/	22.7	60.0	37.3
		2.23	10.6	/	/	/	12.2	60.0	47.8
		3.65	10.7	/	/	/	9.4	60.0	50.6
		23.91	11.1	/	/	/	8.2	60.0	51.8
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。 示波图见第 65 页。 注：试品对天线是转台角度为零度，转台顺时针方向旋转为正，逆时针为负。									

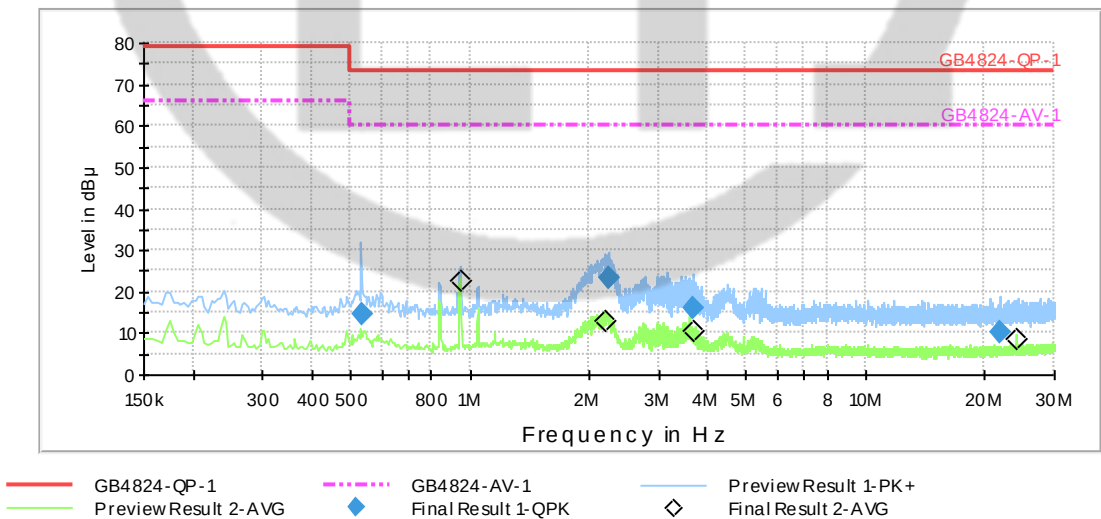
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：23XB0332-S 共 87 页 第 64 页		
4.16.7 传导发射试验（低压侧 N） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa									
工作电压	测量距离	频率 MHz	修正因子 dB	准峰值			平均值		
				实测值 dB(μ V)	限值 dB(μ V)	差值 dB	实测值 dB(μ V)	限值 dB(μ V)	差值 dB
AC220V	10m	0.53	10.5	14.4	73.0	58.6	/	/	/
		2.24	10.6	23.5	73.0	49.5	/	/	/
		3.66	10.7	15.8	73.0	57.2	/	/	/
		21.92	11.0	10.3	73.0	62.7	/	/	/
		0.94	22.7	/	/	/	22.7	60.0	37.3
		2.19	13.2	/	/	/	13.2	60.0	46.8
		3.68	10.7	/	/	/	10.7	60.0	49.3
		23.90	8.9	/	/	/	8.9	60.0	51.1
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。 注：试品对天线是转台角度为零度，转台顺时针方向旋转为正，逆时针为负。									

传导发射试验示波图

低压侧 L



低压侧 N



检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：23XB0332-S 共 87 页 第 66 页	
4.16.8 静电放电抗扰度试验（低压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa							
工作电压	放电施加位置	放电方式	放电电压	放电间隔	放电极性	试验次数	试 验 现 象
AC220V	指示灯	空气放电	8kV	1s	+	10	正常
					-	10	正常
					-	10	正常
	门把手	接触放电	4kV	1s	+	10	正常
					-	10	正常
	VCP	接触放电	4kV	1s	+	10	正常
					-	10	正常
	外壳	接触放电	4kV	1s	+	10	正常
					-	10	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。							
4.16.9 射频电磁场抗扰度试验（低压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa							
工作电压	频率范围 MHz	驻留 时间	步长%	场强 V/m	受幅射面	试 验 现 象	
						水平极化	垂直极化
AC220V	80~1000	1s	1	10	正面	正常	正常
	80~1000	1s	1	10	背面	正常	正常
	80~1000	1s	1	10	左侧面	正常	正常
	80~1000	1s	1	10	右侧面	正常	正常
	1400~2000	1s	1	10	正面	正常	正常
	1400~2000	1s	1	10	背面	正常	正常
	1400~2000	1s	1	10	左侧面	正常	正常
	1400~2000	1s	1	10	右侧面	正常	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。							

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：23XB0332-S 共 87 页 第 67 页	
4.16.10 电快速瞬变脉冲抗扰度试验（低压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa						
工作电压	试验端口	试验电压	试验时间	耦合路径	试验极性	试 验 现 象
AC220V	电源端	2kV	1min	L	+	正常
					-	正常
				N	+	正常
					-	正常
				L、N	+	正常
					-	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。						

检 验 报 告				苏州电器科学研究院股份有限公司						№：23XB0332-S 共 87 页 第 68 页							
4.16.11 浪涌（冲击）抗扰度试验														试验日期：2023 年 07 月 04 日			
														相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa			
试验 端口	耦合 模式	试验 时间	试验 电压	耦合 路径	1		2		3		4		5				
					同步角度		同步角度		同步角度		同步角度		同步角度				
					0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°			
					+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
电源 端	差模	1min	1kV	L-N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	共模	1min	2kV	L-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
				N-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
注：* 试品工作正常。 试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。																	
试验 端口	耦合 模式	试验 时间	试验 电压	耦合 路径	1		2		3		4		5				
					同步角度		同步角度		同步角度		同步角度		同步角度				
					90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°			
					+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
电源 端	差模	1min	1kV	L-N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	共模	1min	2kV	L-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
				N-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
注：* 试品工作正常。 试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。																	

检 验 报 告				苏州电器科学研究院股份有限公司						№：23XB0332-S 共 87 页 第 69 页				
试验 端口	耦合 模式	试验 时间	试验 电压	耦合 路径	1		2		3		4		5	
					同步角度		同步角度		同步角度		同步角度		同步角度	
					180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
					+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
电源 端	差模	1min	1kV	L-N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	共模	1min	2kV	L-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
				N-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
注：* 试品工作正常。 试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。														
试验 端口	耦合 模式	试验 时间	试验 电压	耦合 路径	1		2		3		4		5	
					同步角度		同步角度		同步角度		同步角度		同步角度	
					270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°
					+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
电源 端	差模	1min	1kV	L-N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	共模	1min	2kV	L-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
				N-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
注：* 试品工作正常。 试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。														

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 70 页	
4.16.12 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验					
试验日期：2023 年 07 月 04 日					
相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa					
试验 端口	频率范围 MHz	驻留时间	步长%	试验电平/V	试 验 现 象
电源端	0.15~80	1s	1	10	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。					

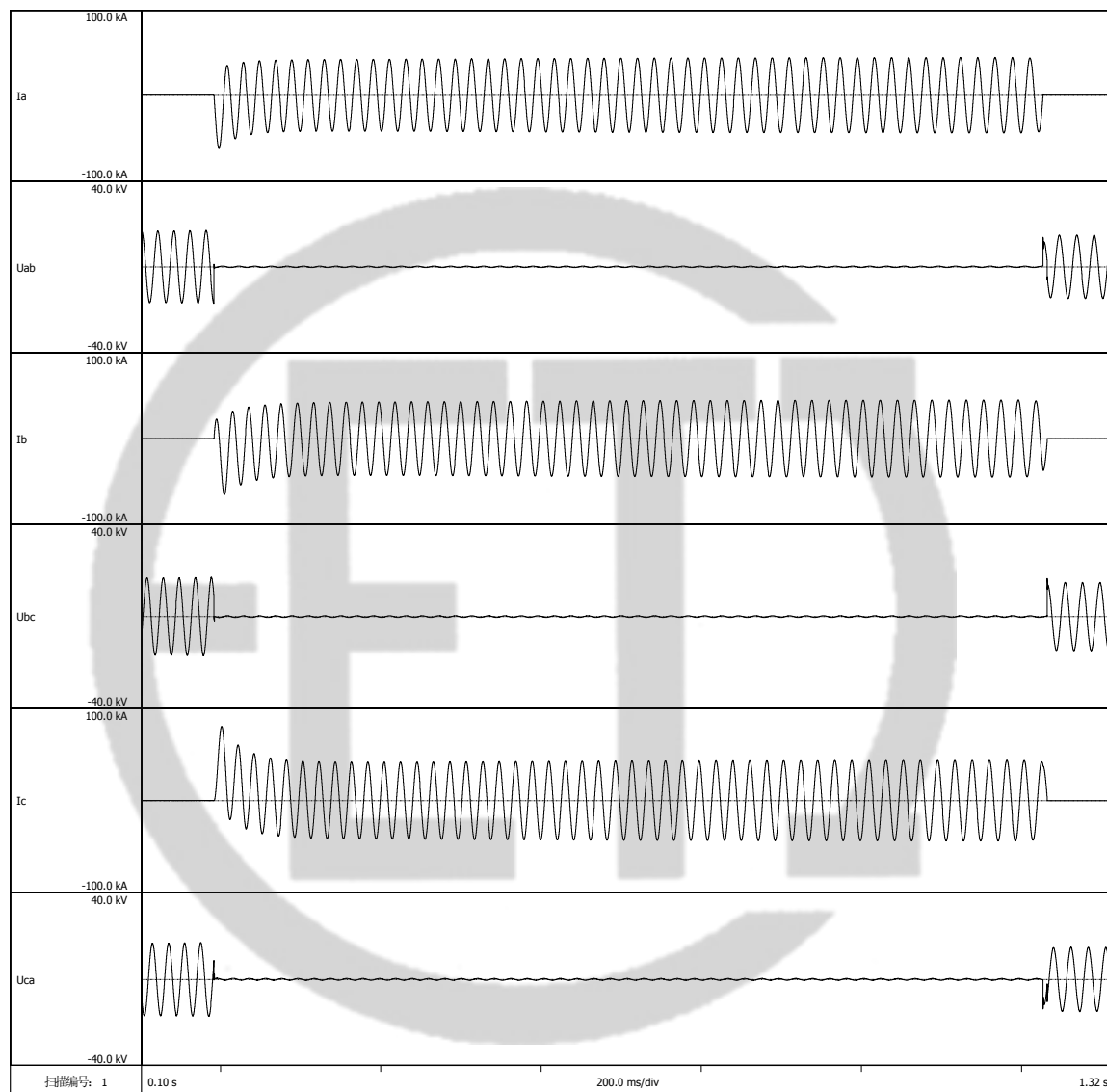
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 71 页	
4.16.13 工频磁场抗扰度试验（低压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa					
磁场类型	磁场强度	感应线圈位置	试验时间	试验现象	
稳定持续磁场	30A/m	平行于 X 面	60s	正常	
		平行于 Y 面	60s	正常	
		平行于 Z 面	60s	正常	
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。					
4.16.14 电压暂降、短时中断抗扰度试验（低压侧） 试验日期：2023 年 07 月 04 日 相对湿度：58%；环境温度：30.4℃；大气压：100.2kPa					
试验等级（%Ue）	持续时间（ms）	试验次数	间隔时间 s	试 验 现 象	
70	10	3	10	正常	
40	100	3	10	正常	
40	1000	3	10	正常	
0	5000	3	10	正常	

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 23XB0332-S 共 87 页 第 72 页
4. 17 防雨试验（型式） 试验日期：2023 年 06 月 30 日		
试 验 要 求		
喷嘴压力：460kPa±10%；	460kPa	
喷嘴射角：60° ～80° ；	70°	
喷嘴流量：30L/min±10%；	30L/min	
受试表面的淋雨率：5mm/min；	5mm/min	
淋雨持续时间：5min；	5min	
试 验 结 果		
序号	试验要求	测量结果
1	在主回路和辅助回路的绝缘上应该见不到水迹；	无水迹
2	在设备内部的电气元件和机构上应该见不到水迹；	无水迹
3	结构件或其他非绝缘部件应该没有明显的积水（以减少腐蚀）；	无水迹

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：23XB0332-S 共 87 页 第 73 页			
4.18 外绝缘空气间隙测量（委托） 试验日期：2023 年 06 月 27 日									
测量部位					实测值				
高压		相对地≥442mm			445				
		相间≥442mm			444				
低压		相对地≥78mm			79				
		相间≥78mm			81				
4. 19 空载损耗和空载电流测量（委托） 试验日期: 2023 年 06 月 27 日									
施加电压（kV）		空载电流			空载损耗（kW）				
平均值	方均根值	（A）		（%）	实测值		校正值		
0.6585	0.6603	6.00		0.09	5.404		5.390		
注：方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。									
4. 20 短路阻抗和负载损耗测量（委托） 试验日期: 2023 年 06 月 27 日									
油温：27.7℃									
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压（kV）	实 测 负载损耗（kW）	短路阻抗（每相）		负载损耗（kW）	总损耗（kW）
		（A）	I/Ir（%）			高压阻抗（Ω）	（%）	校正值	校正值
						t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir
高压 低压	1	110.21	59.33	1.905	14.826	9.98	8.27	47.199	52.589
	3	118.33	60.67	1.833	15.800	8.94	8.17	48.180	53.570
	5	125.54	61.14	1.724	16.397	7.93	8.02	49.287	54.677

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司				№：23XB0332-S 共 87 页 第 74 页		
4. 21 内部电弧故障试验（型式）							
4. 21. 1 高压侧							
试验日期：2023 年 07 月 05 日							
试验要求： 1）试验在靠近指示器的开关设备和控制设备末端的隔室中进行。 2）用直径大约为 0.5mm 的金属线在所有的相间引燃电弧。							
试验参数：							
IAC 级	试验部位	试验次数	试验相数	试验电压 (kV)	短路电流		通流时间 (s)
					对称电流 (kA)	峰值电流 (kA)	
IAC-AB	/	各 1 次	3	12 ^{+5%}	20 ^{+5%}	50 ^{+5%}	1
试验前、试验后样品照片见第 79 页至第 82 页。							
试验原理图：							
G: 短路发电机 (Generator) Rjd: 接地电阻 (Earthing Resistor) Lt1: 调节电抗器 (Reactor) CD1、CD2: 操作断路器 (Master Breaker) BD: 保护断路器 (Generator Breaker) Rt1: 调节电阻 (Resistor) U: 电压测量 (Voltage Measurement) I: 电流测量 (Current Measurement) T0: 试品 (Test Object)							

试验日期: 2023 年 07 月 05 日



预期参数

示波图号		23XB0332-S-Y002		
相/线		A/AB	B/BC	C/CA
试验电压	kV	12.0	12.0	12.0
峰值电流	kA	62.8	66.0	81.6
试验电流	kA	32.0	32.7	31.9
电流平均值	kA	32.2		
焦耳积分	MA ² s	1005	1052	1031
通流时间	s	1.035	1.040	1.040

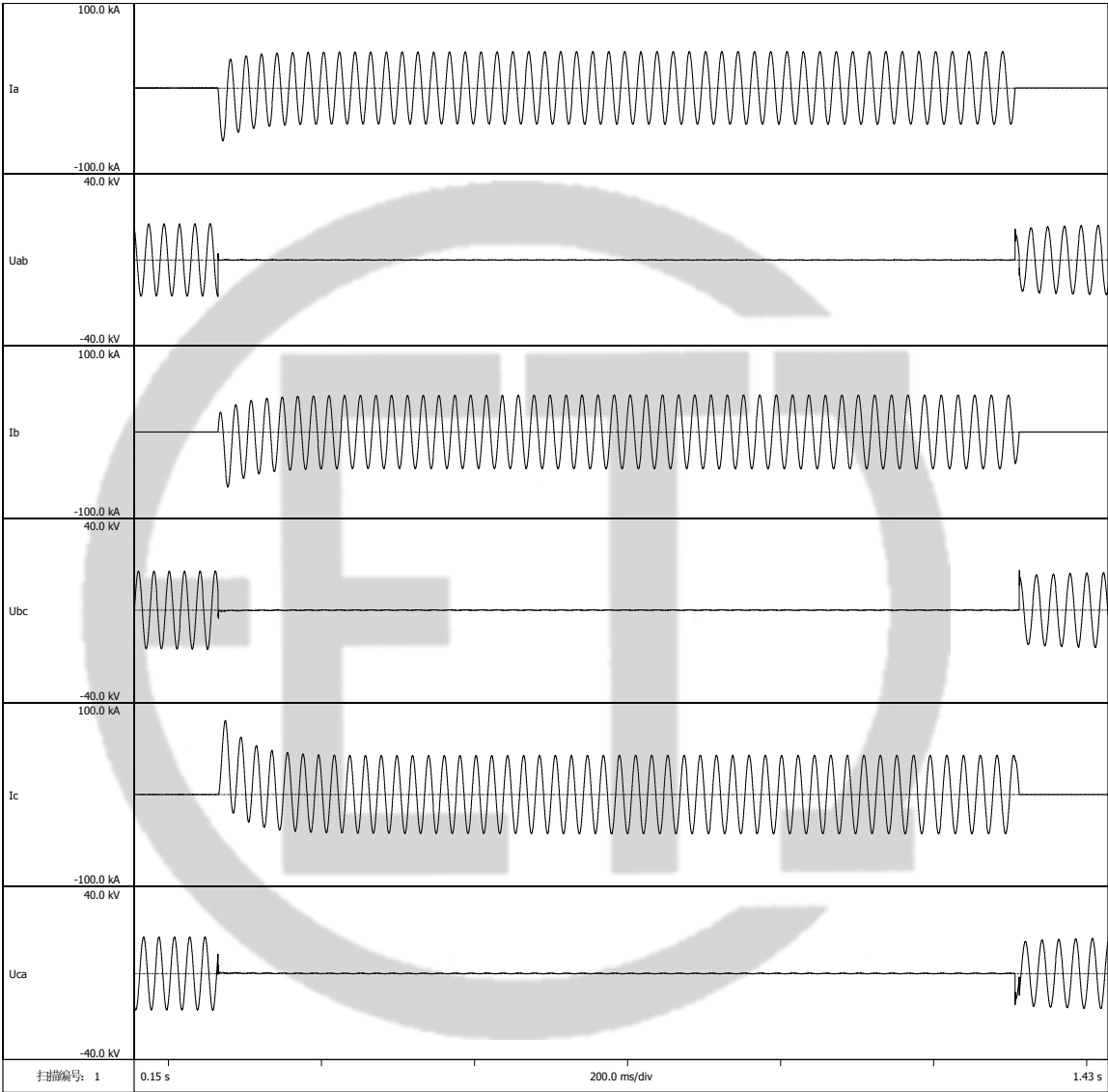
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 76 页	
4.21.1.2 试验数据 IAC-A					
试验日期：2023 年 07 月 05 日					
Ia 100.0 kA Uab 40.0 kV Ib 100.0 kA Ubc 40.0 kV Ic 100.0 kA Uca 40.0 kV 扫描编号: 10.14 s200.0 ms/div1.43 s					
试验部位		/			
示波图号		23XB0332-S-T004			
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	12.0	12.1	12.0	
峰值电流	kA	51.4	76.3	80.8	
试验电流	kA	32.3	32.8	32.1	
电流平均值	kA	32.4			
焦耳积分	MA ² s	1012	1022	1007	
通流时间	s	1.033	1.028	1.033	
试验后状态：					
序号	试验要求				试验情况
1	门和盖板没有打开。只要没有部件到达每一侧指示器或墙壁的位置，变形是可以接受的。				未打开和变形
2	外壳没有开裂；没有碎片或单个质量 60g 及以上的开关设备的其他部件飞出；单个质量 60g 及以上的物体直接落在开关设备附件的地板上是可以接受的。				无
3	在高度不超过 2m 的可触及面上没有因电弧烧穿而形成孔洞。				无
4	热气体或燃烧的液体未点燃指示器。				无
5	外壳仍旧和接地点相连。				符合要求
试验结果：试验时未见异常。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：23XB0332-S 共 87 页 第 77 页
---------	-----------------	--------------------------------

4.21.1.3 内部电弧故障试验 IAC-B

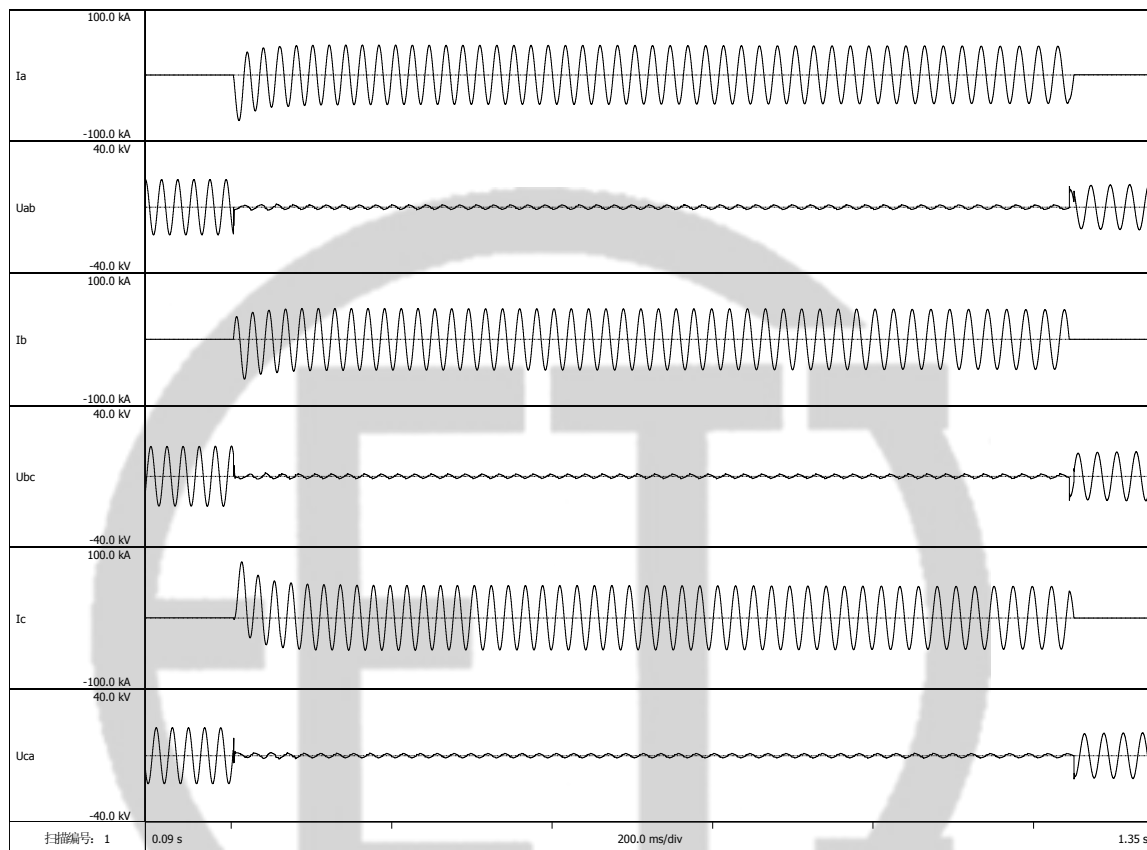
预期波形数据

试验日期：2023 年 07 月 05 日



预期参数				
示波图号		23XB0332-S-Y003		
相/线		A/AB	B/BC	C/CA
试验电压	kV	12.0	12.1	12.1
峰值电流	kA	62.3	64.6	81.3
试验电流	kA	32.2	32.7	32.5
电流平均值	kA	32.5		
焦耳积分	MA ² s	1006	1008	1015
通流时间	s	1.042	1.047	1.047

试验日期: 2023 年 07 月 05 日

(11)

检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

№: 23XB0332-S

共 87 页 第 79 页

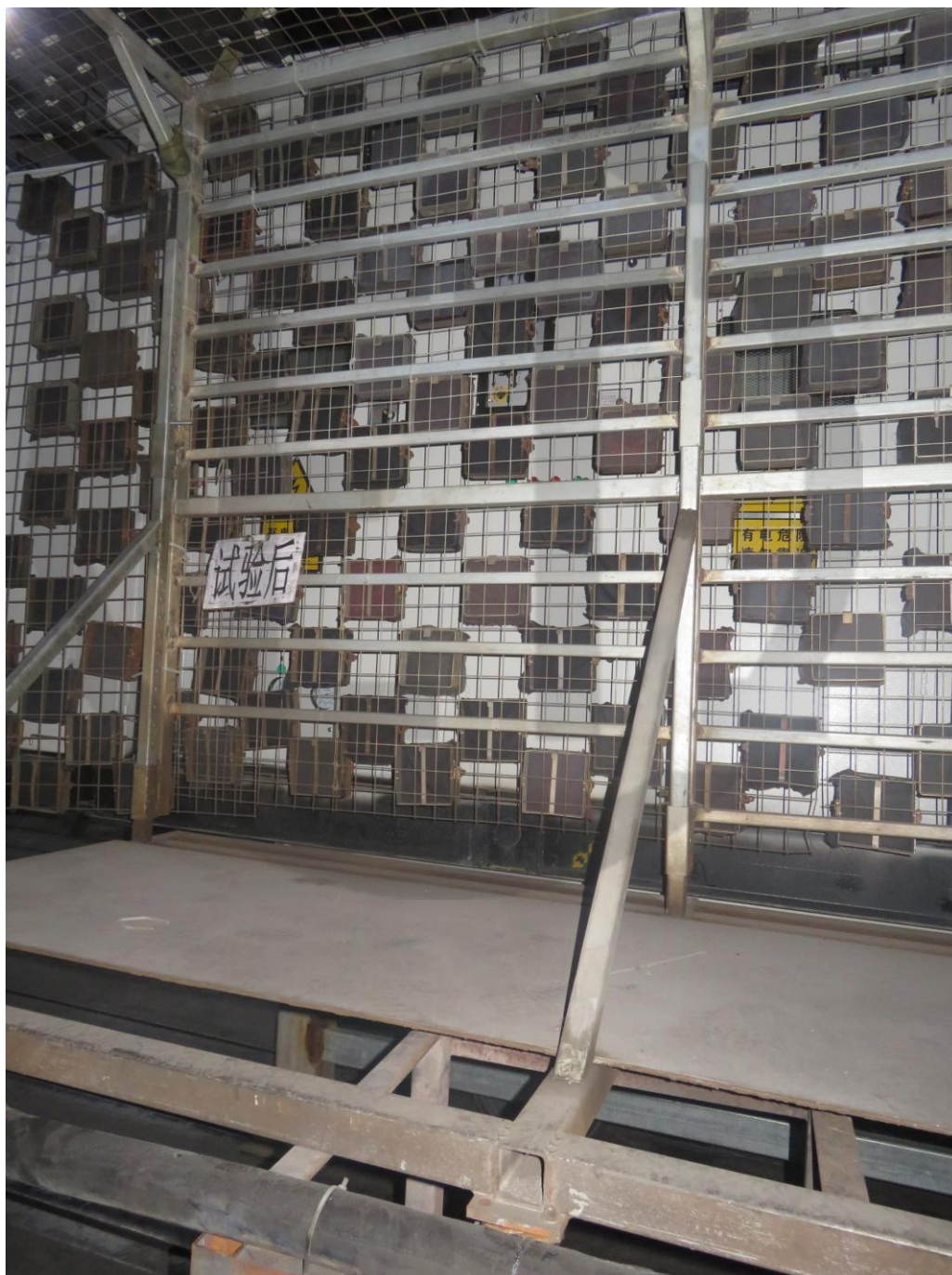
高压侧

内部电弧故障试验前 IAC-A



高压侧

内部电弧故障试验后 IAC-A



检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

№: 23XB0332-S

共 87 页 第 81 页

高压侧

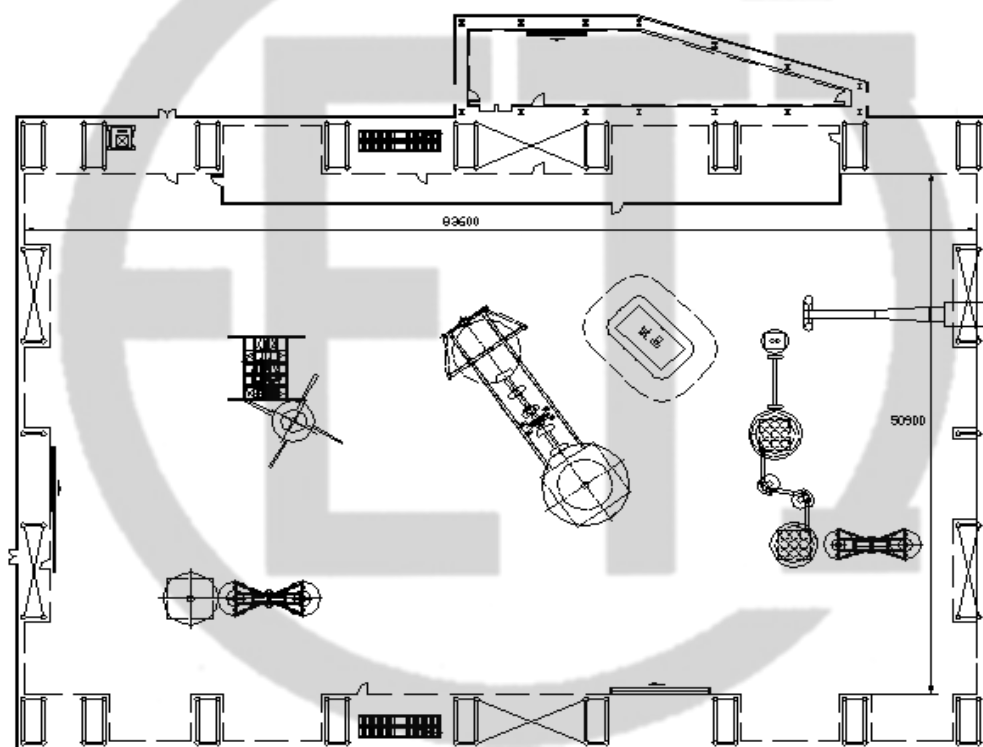
内部电弧故障试验前 IAC-B



高压侧

内部电弧故障试验后 IAC-B





声级布置图 (箱内)

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 84 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
1	高压连接线的绝缘试验	工频无局放试验电源 2400kV/8000kVA	745-076 2024-04-06		输出电压准确度： 0~1200V ±1.5 % ,1200~6000V ±3 %
2	低压连接线的绝缘试验				
3	辅助和控制回路的绝缘试验	工频耐电压试验仪 PFT-5C	745-102	2023-09-28	输出电压准确度： 0~1200V ±1.5 % ,1200~6000V ±3 %
4	设计和外观检查	钢卷尺 5m	LS05-089	2023-07-28	2 级
5	接地连续性试验	直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-084	2024-05-19	0.2%±0.2μ Ω
6	验证预装式变电站绝缘水平的试验	冲击电压发生器成套试验设备 1500kV/270kJ	750-028	2024-10-07	/
		弱阻尼电容分压器 RZF-1500	750-028-2	2024-10-07	/
		工频污秽成套试验装置 YDT-1200/300	745-052	2023-08-16	/
		工频无局放试验电源 2400kV/8000kVA	745-076	2024-04-06	输出电压准确度： 0~1200V ±1.5 % ,1200~6000V ±3 %
		数显卡尺	LS01-041	2023-07-19	分辨率 0.01mm， 0~150mm
7	验证预装式变电站中主要元件的温升试验	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573	2024-01-15	电压范围： 100V~200kV，精度; 0.12 % 电流范围： 1A~4000A,精度; 0.15 %
		热电偶 T 型	TT33-305	2024-02-24	/
		数据采集/开关单元 34970A	TT11-101	2024-02-24	直流 V±0.01%，A ±0.11% 交流 V±5.25%，A ±1.5% T±1℃ Ω ±0.81%
		交流恒流源 JMAC-5V-400A	749-1918-1	2024-02-13	/
		电子秒表 TA228	HT15-032	2024-03-26	/
		直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-084	2024-05-19	0.2%±0.2μ Ω
		直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-032	2023-07-24	0.2%±0.2μ Ω

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 85 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
8	验证主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力的试验	数据采集处理系统 1-GEN16t-2	EI56-020	2023-09-20	/
		积分器 7141	EI56-020-10	2023-09-20	/
		积分器 7141	EI56-020-11	2023-09-20	/
		积分器 7141	EI56-020-12	2023-09-20	/
		数据采集仪 1-GEN7T-2	EI56-016	2023-10-07	/
		低压大容量试验系统控制台 DDSKT-11	749-1086	2023-12-11	/
9	验证防护等级的试验	手持式洒水装置 FS-2	746-251	2023-08-07	2.5 级
		电子秒表 PC396	HT15-013	2024-02-22	/
		钢卷尺 91317	LS05-078	2023-08-15	2 级
		试验线	LG11-107	2023-08-03	+0.05mm
		指针式拉压力计 SN-10	FM23-034	2024-02-02	±1%FS
		防尘试验室（降尘箱）	746-278	2024-02-15	/
		三次元旋振筛 SC1200-1S	746-169-5	2024-02-15	/
		浸水池	746-373		/
		塔尺	LS034-024	2024-02-27	/
		红外测温仪 MS-IS	TT14-014	2023-11-23	0～420℃：±1%或±1℃取大值； -32～0℃：±0.07℃/℃±1℃
		撞击试验装置 ZJ-20J	746-151-1	2024-05-16	撞击锤 20J：等效质量 5kg±0.1kg，产生的撞击能量 20J±5%，尺寸(mm)：R=50±2，D=100±2，f=20±0.2,L=100±0.3,r=10±1，下落高度 400mm±4mm
		钢卷尺 5m	LS05-089	2023-07-28	2 级
10	验证预装式变电站外壳耐受机械应力的试验	电子台秤 TCS-300	FW03-018	2023-10-08	Ⅲ级

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 86 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
11	验证预装式变电站 声级的试验	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2024-01-15		电压范围： 100V~200kV，精度; 0.12 % 电流范围： 1A~4000A,精度; 0.15 %
		声级计 2250	SP01-030 2024-05-25		1 级
		声校准器 4231	SP01-029 2024-05-25		94dB±0.2dB， 114dB±0.5dB
		钢卷尺 5m	LS05-089 2023-07-28		2 级
12	EMC 试验	静电放电网络 INA4553	RI08-004-1 2024-05-28		/
		静电放电发生器 NSG438	RI08-004 2024-05-28		/
		信号发生器 SML03	RI01-005 2024-02-26		/
		功率放大器 FLH-200B	RG04-002 2024-02-26		/
		功率计 PMS-1081	RP06-001 2024-02-26		/
		功率计 PMS-1081	RP06-002 2024-02-26		/
		定向耦合器 C5982	RP01-001 2024-02-26		/
		功率放大器 CBA 3G-100	RG04-004 2024-02-26		/
		双定向耦合器 C6710-10	RP01-010 2024-02-26		/
		传导抗扰度系统 CIT-100-75W	RI01-059 2024-02-10		/
		衰减器 75-A-FFN-06	RD01-035 2024-02-10		/
		耦合去耦网络 CDN M3	RP01-056 2024-02-19		/
		IMU3000 系统 IMU3000F6-S-R-T-D-V	RI01-040 2024-03-07		/
		磁场线圈 MF1000-1	RI10-001 2024-06-04		/
		智能型群脉冲发生器 EFT-4003G	RI01-012 2023-12-22		/
		智能型衰减振荡波发生器 DOW-6112G	RI01-014 2023-12-22		/
		EMI 接收机 ESCI3	RP04-002 2023-07-28		/
		三相人工电源网络 ENV4200	RP05-001 2024-02-24		/
		复合电线 ALX-8000E	RP15-001 2023-09-04		/

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：23XB0332-S 共 87 页 第 87 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
13	辅助和控制回路的附加试验	数据采集仪 1-GEN7T-2	EI56-016	2023-10-07	/
		直流电阻测试仪 TYZZ-10A	ER16-039	2024-01-05	±（0.2%+2 字）
		直流电阻测试仪 JYR(50C)	ER16-084	2024-05-19	0.2%±0.2μ Ω
		交流恒流源 JMAC-5V-400A	749-1918-1	2024-02-13	/
		热电偶 T 型	TT33-305	2024-02-24	/
		数据采集/开关单元 34970A	TT11-101	2024-02-24	直流 V±0.01%， A±0.11% 交流 V±5.25%， A±1.5% T±1℃ Ω ±0.81%
14	内部电弧故障试验	数据采集仪 1-GEN16t-2	EI56-020	2023-09-20	1.5 级
		1-5 号冲击发电机并车控制台 CFJBCKT-02	749-1147	2023-12-21	/
		1-5 号机组断流容量试验台 DLSKT-24	749-1146	2023-12-21	/
		积分器 CWT 1500LFXB	EI100-003-12	2023-09-20	±1%
		积分器 CWT 1500LFXB	EI100-003-15	2023-09-20	±1%
		积分器 CWT 1500LFXB	EI100-003-17	2023-09-20	±1%
		交直流两用阻容分压器 FY-100	EV100-028	2024-05-14	0.5 级
		交直流两用阻容分压器 FY-100	EV100-029	2024-05-14	0.5 级
		交直流两用阻容分压器 FY-100	EV100-030	2024-05-14	0.5 级
15	防雨试验	淋雨试验装置	746-212		/
		智能电磁流量计 SY-YTFD-F2S50-11 GAGE 水	FF02-064	2023-10-09	0.5 级
		压力表 Y-60	FP81-461	2023-10-27	/
		电子秒表 PC396	HT15-013	2024-02-22	/
16	外绝缘空气间隙测量	数显卡尺	LS01-041	2023-07-19	分辨率 0.01mm， 0~150mm
17	短路阻抗和负载损耗测量	变压器损耗测量系统 TMS580-200-4000	749-1573 2024-01-15		电压范围： 100V~200kV，精度;0.12% 电流范围： 1A~4000A，精度;0.15%
18	空载损耗和空载电流测量				
以下无正文					

声 明

1. 报告未加盖检验检测专用章和联页章的无效;
2. 报告涂改无效;
3. 报告无编制、校对、审核、批准人签字无效;
4. 本报告只对所检验的样品有效;
5. 对采信客户提供的且本实验室无法核实其真实性的信息,由客户自行承担责任。

DECLARATION

- 1.The report is invalid without special seal for testing and page combining seal on the report;
2. The report is invalid if altered;
3. The report is invalid without signatures of persons for drawing up, proof-reading,reviewing and approval;
4. The report is valid only for the inspected and tested samples.
5. The client shall be responsible for the information provided by the client and the authenticity of which cannot be verified by our laboratory.

注 意 事 项

1. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出, 谢谢合作。
2. 如对本报告无异议, 请于收到报告之日起一个月内取回样品, 生产单位取样品时应携带取样凭证, 方可领回样品。逾期不取者, 则由本单位自行处理。

NOTICE

- 1.In case there is any objection to this report,please raise it to the laboratory within fifteen days starting from the date of receiving the report.Thank you for your cooperation.
- 2.In case there is no objection, please take back the samples within one month starting from the date of receiving the report, when the manufacturer is going to take back the samples, certificate for sample taking should be brought in presence, only then the samples could be taken back. On time due, the samples will be in the laboratory's own disposal.

本试验报告共	87	页	其中图	39	幅	照片	5	张
The Test Report is in total	87	pages	including	39	figures	and	5	photos

打字	陈渊
Typist	Chen Yuan

校对	王占宾
Proofreader	Wang Zhanbin

装订	陈渊
Binder	Chen Yuan

地址 (Address): 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 No.5 Qianzhu Rd.,Yuexi,Wuzhong District,Suzhou

电话 (Tel): (0512) 66556600 (总机) 68252753 68081201 传真 (Fax): (0512) 68081686

邮编 (Post code): 215104

http: //www.eeti.cn

E-mail: eservice @eeti.cn

